# 复旦数学资料汇编
# 数理方程

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

# 编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

# 目录

**第一章 数理方程** **1**

1.1 习题: 数理方程第三章 . . . . . 1
3.2 方程的物理背景和定解问题 . . . . . 1
3.3 分离变量法和初边值问题解的存在性 . . . . . 1
3.4 Fourier 变换和 Cauchy 问题解的存在性 . . . . . 3
3.5 极值原理及其应用 . . . . . 4
3.6 能量方法和解的唯一性 . . . . . 6
1.7 习题: 数理方程第二章 . . . . . 7
2.8 方程的物理背景和定解问题 . . . . . 7
2.9 调和函数的基本性质与应用 . . . . . 16
2.10 极值原理及其应用 . . . . . 18
2.11 Green 函数法 . . . . . 20
2.12 特征值问题 . . . . . 23
1.13 习题: 数理方程第四章 . . . . . 27
4.14 方程的物理背景和定解问题 . . . . . 27
4.15 波方程的 Cauchy 问题 . . . . . 28
4.16 波的传播和解关于时间的衰减性 . . . . . 33
4.17 分离变量法和初边值问题解的存在性 . . . . . 35
4.18 能量方法和解的唯一性与稳定性 . . . . . 37
1.19 注疏: 数理方程讲义 . . . . . 41
1.2 调和方程 . . . . . 41
1.3 热方程 . . . . . 42
1.4 波动方程 . . . . . 43
1.5 试卷: 数理方程 . . . . . 44

# 第一章　数理方程

## 1.1　习题: 数理方程第三章

原网页

## 3.2　方程的物理背景和定解问题

1. 来算一下

$$\ln u = -\frac{n}{2}\ln t - \frac{|x|^2}{4t} - C,$$

这里 $C = \frac{n}{2}\ln(4\pi)$ 是一个无关紧要的常数。这样就有

$$\frac{\partial_t u}{u} = \partial_t(\ln u) = -\frac{n}{2t} + \frac{|x|^2}{4t^2},$$

且有

$$\frac{\partial_{x_i} u}{u} = \partial_{x_i}(\ln u) = -\frac{x_i}{2t},$$

进而

$$\frac{\partial_{x_i}^2 u}{u} = -\frac{\partial_{x_i}(x_i u)}{2tu} = -\frac{u + x_i\partial_{x_i} u}{2tu} = -\frac{1}{2t} + \frac{x_i^2}{4t^2},$$

对 $i = 1, \cdots, n$ 求和得

$$\frac{\Delta u}{u} = -\frac{n}{2t} + \frac{|x|^2}{4t^2}.$$

2. 热量的增量等于边界上流入的热量加上内部热源产生的热量，即

$$\int_V \rho c\partial_t u\, dx = \int_V k\Delta u\, dx + \int_V F\, dx.$$

由区域 $V$ 的任意性，得到

$$\partial_t u = \frac{k}{\rho c}\Delta u + \frac{F}{\rho c} = a^2\Delta u + f.$$

## 3.3　分离变量法和初边值问题解的存在性

5. 令 $v(t,x) = u(t,x) - \cos x$，满足齐次方程

$$\begin{cases} \partial_t v - \partial_x^2 v = 0, \\ v(0,x) = \cos 2x - \cos x, \\ \partial_x v(t,0) = \partial_x v(t,2\pi) = 0. \end{cases}$$

解为

$$v(t,x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k e^{-\left(\frac{k}{2}\right)^2 t}\cos\frac{kx}{2},$$

其中

$$a_k=\frac{2}{2\pi}\int_0^{2\pi}(\cos 2x-\cos x)\cos\frac{kx}{2}\,dx=\delta_{2,\frac{k}{2}}-\delta_{1,\frac{k}{2}}=\begin{cases}-1, & k=2\\ 1, & k=4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}.$$

所以

$$u(t,x)=(1-e^{-t})\cos x+e^{-4t}\cos 2x.$$

6. 令 $\varphi(x)$ 满足方程

$$\begin{cases}\varphi''(x)-\varphi(x)=0,\\ \varphi(0)=0,\\ \varphi'(L)+\varphi(L)=\alpha,\end{cases}$$

解得 $\varphi(x)=\frac{\alpha}{2}\big(e^{x-L}-e^{-x-L}\big)$. 令 $v(t,x)=e^t\big(u(t,x)-\varphi(x)\big)$，则 $v$ 满足方程

$$\begin{cases}\partial_t v-\partial_x^2 v=0,\\ v(0,x)=-\varphi(x),\\ v(t,0)=0,\\ \partial_x v(t,L)+v(t,L)=0.\end{cases}$$

用分离变量法来求解. 寻找非零特解 $v(t,x)=T(t)X(x)$，代入方程得到 $\frac{T'(t)}{T(t)}=\frac{X''(x)}{X(x)}=-\lambda$，再考虑边界条件得到

$$\begin{cases}-X''(x)=\lambda X(x),\\ X(0)=0,\\ X'(L)+X(L)=0.\end{cases}$$

由 Sturm-Liouville 定理，$\big\{\sin\sqrt{\lambda_k}x\big\}_{k=1}^{\infty}$ 构成 $L^2(0,L)$ 的完备正交基，其中 $\lambda_k$ 是方程 $\sqrt{\lambda}\cos\sqrt{\lambda}L+\sin\sqrt{\lambda}L=0$ 的第 $k$ 个正根. 从而得到

$$v(t,x)=\sum_{k=1}^{\infty}a_k e^{-\lambda_k t}\sin\sqrt{\lambda_k}x,$$

其中

$$a_k=\frac{\int_0^L-\varphi(x)\sin\sqrt{\lambda_k}x\,dx}{\int_0^L\sin^2\sqrt{\lambda_k}x\,dx}=\frac{4\alpha e^{-L}}{\lambda_k+1}\frac{\lambda_k\sinh L\cos\sqrt{\lambda_k}L-\sqrt{\lambda_k}\cosh L\sin\sqrt{\lambda_k}L}{2\sqrt{\lambda_k}L-\sin 2\sqrt{\lambda_k}L}.$$

最后，

$$u(t,x)=\varphi(x)+v(t,x)e^{-t}.$$

## 3.4　Fourier 变换和 Cauchy 问题解的存在性

5. (1) 把
$$u(t,x)=\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}}\varphi(y)e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}}dy,\quad t>0,x\in\mathbb{R}$$
延拓为
$$u(t,z)=\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}}\varphi(y)e^{-\frac{|z-y|^2}{4t}}dy,\quad t>0,z\in\mathbb{C}\,,$$
这是关于 $z$ 的全纯函数，限制回 $\mathbb{R}$ 仍是解析函数。

6. (1) $\alpha=1$.
(2) 设 $\xi=x/\sqrt{t}$，算出
$$\partial_t u=\frac{-\xi f'(\xi)-f(\xi)}{2t\sqrt{t}},\quad \partial_x^2 u=\frac{f''(\xi)}{t\sqrt{t}},$$
代入热方程得到 $f$ 满足
$$f(\xi)+\xi f'(\xi)+2f''(\xi)=0.$$
表达式 $H(t,x)=\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}e^{-\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)^2/4}$ 启示我们可以设
$$f(\xi)=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}e^{-\frac{\xi^2}{4}}g(\xi),$$
进而算出
$$\begin{aligned}\xi f'(\xi)&=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}e^{-\frac{\xi^2}{4}}\left(-\frac{\xi^2 g(\xi)}{2}+\xi g'(\xi)\right),\\ 2f''(\xi)&=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}e^{-\frac{\xi^2}{4}}\left(\frac{\xi^2 g(\xi)}{2}-2\xi g'(\xi)-g(\xi)+2g''(\xi)\right),\end{aligned}$$
代入化简得到 $-\frac{\xi}{2}g'(\xi)+g''(\xi)=0$，即 $\left(e^{-\frac{\xi^2}{4}}g'(\xi)\right)'=0$，从而
$$g(\xi)=C\int_0^{\xi}e^{\frac{s^2}{4}}ds+C'.$$
由 $\lim\limits_{\xi\to\infty}f'(\xi)=0$ 得 $C=0$，由 $\int_{\mathbb{R}}f(\xi)\,d\xi=1$ 得 $C'=1$，因此 $f(\xi)=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}e^{-\frac{\xi^2}{4}}$.

7. 可参考 [Evans] 2.3.1 Theorem 1 & 2 (pp.47–51)，或 [Han] Theorem 5.2.3 & 5.2.11 (pp.160–2,173–4)。

8. **方法 I.** 由 (3.23) 与命题 3.3.4，
$$\begin{aligned}\big(H(t,\cdot)*H(s,\cdot)\big)(x-z)&=\big(F^{-1}[e^{-|\cdot|^2 t}]*F^{-1}[e^{-|\cdot|^2 s}]\big)(x-z)\\&=F^{-1}[e^{-|\cdot|^2(t+s)}](x-z)=H(t+s,x-z).\end{aligned}$$

**方法 II.** 记左式积分为 $I$, 可展开为
$$\begin{aligned}I&=\int_{\mathbb{R}^n}H(t,x-y)H(s,y-z)\,dy\\&=\int_{\mathbb{R}^n}\frac{\exp\left(-\frac{(x-y)^2}{4t}-\frac{(y-z)^2}{4s}\right)}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}(4\pi s)^{\frac{n}{2}}}\,dy\end{aligned}$$

$$= D\int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-(Ay^2 - By + C)\right) dy,$$

其中定义

$$D = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}(4\pi s)^{\frac{n}{2}}}, \quad A = \frac{1}{4t} + \frac{1}{4s}, \quad B = \frac{x}{2t} + \frac{z}{2s}, \quad C = \frac{x^2}{4t} + \frac{z^2}{4s}.$$

考虑配凑平方有

$$\begin{aligned} I &= D\exp\left(\frac{B^2}{4A} - C\right)\int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-A\left(y - \frac{B}{2A}\right)^2\right) dy \\ &= D\exp\left(\frac{B^2}{4A} - C\right)\left(\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-Ay^2\right) dy\right)^n \\ &= D\left(\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{A}}\right)^n \exp\left(\frac{B^2}{4A} - C\right). \end{aligned}$$

分别计算

$$\begin{aligned} D\left(\frac{\pi}{A}\right)^{\frac{n}{2}} &= \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}(4\pi s)^{\frac{n}{2}}}\left(\frac{4\pi}{\frac{s+t}{st}}\right)^{\frac{n}{2}} = \frac{1}{(4\pi(s+t))^{\frac{n}{2}}}, \\ \frac{B^2}{4A} - C &= \frac{\left(\frac{x}{2t} + \frac{z}{2s}\right)^2}{\frac{1}{t} + \frac{1}{s}} - \left(\frac{x^2}{4t} + \frac{z^2}{4s}\right) = -\frac{(x-z)^2}{4(s+t)}, \end{aligned}$$

可见计算结果正是 $H(s+t, x-z)$.

9.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty H(t, x-y)\, dt &= \int_0^\infty \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} dt \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{\left(\pi\frac{|x-y|^2}{s}\right)^{\frac{n}{2}}} e^{-s} d\frac{|x-y|^2}{4s} \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2} - 1\right)}{4\pi^{\frac{n}{2}}|x-y|^{n-2}} \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{(n-2)2\pi^{\frac{n}{2}}|x-y|^{n-2}} \\ &= \frac{1}{(n-2)\omega_{n-1}|x-y|^{n-2}}. \end{aligned}$$

11. 把 $\mathbb{R}$ 上的函数

$$\hat{u}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} u(x) e^{-\mathrm{i}\xi x}\, dx, \quad \xi \in \mathbb{R}$$

延拓为全纯函数

$$\hat{u}(z) = \int_{\mathbb{R}} u(x) e^{-\mathrm{i}zx}\, dx, \quad z \in \mathbb{C},$$

由全纯函数的零点离散及 $\hat{u}(\xi)$ 具有紧支集得 $\hat{u} \equiv 0$，于是 $u \equiv 0$。

## 3.5　极值原理及其应用

1. 令 $v = e^{-c_0 t}u$，$v_\varepsilon = v - \varepsilon t, \varepsilon > 0$.

假设 $\max\limits_{\overline{\Omega_T}} v_\varepsilon > 0$，由于在 $\Gamma_T$ 有 $v_\varepsilon \leqslant 0$，$\max\limits_{\overline{\Omega_T}} v_\varepsilon$ 在 $\Omega_T$ 内某点取到。

在该点 $\partial_t v_\varepsilon \geqslant 0$，$\Delta v_\varepsilon \leqslant 0$，

然而 $(\partial_t - \Delta)v_\varepsilon = e^{-c_0 t}(\partial_t - \Delta + c)u - (c + c_0)v - \varepsilon < 0$，矛盾。

因此 $v_\varepsilon \leqslant 0$，令 $\varepsilon \to 0$ 得 $v \leqslant 0$，从而 $u \leqslant 0$。

2. 本题是 [Han] Theorem 5.3.8 (pp.185–6)。

3. 本题是 [Han] Theorem 5.3.9 (pp.186–8)。要让

$$\begin{cases} (\partial_t - \Delta + c)(\pm u) \leqslant (\partial_t - \Delta + c)w, & (t,x) \in (B_R)_T, \\ \pm u \leqslant w, & (t,x) \in \ \Gamma_T, \end{cases}$$

只需

$$\begin{cases} 0 \leqslant (\partial_t - \Delta + c)(e^{c_0 t} v_R), & (t,x) \in (B_R)_T, \\ |u| \leqslant v_R, & (t,x) \in (0,T] \times \partial B_R, \\ 0 \leqslant v_R(0,x), & x \in B_R. \end{cases}$$

可以取

$$v_R = \frac{\sup\limits_{(0,T]\times\partial B_R} |u|}{R^2}(|x|^2 + 2nt).$$

7. 把 $u_0(t) = e^{-\frac{1}{t^\alpha}}, t > 0$ 延拓为全纯函数 $u_0(z) = e^{-\frac{1}{z^\alpha}}, \operatorname{Re} z > 0$。

取 $c \in (0,1)$ 很小使得对于 $|z - t| = ct$ 有 $\operatorname{Re}\left(-\frac{1}{z^\alpha}\right) < -\frac{1}{2t^\alpha}$，由 Cauchy 积分公式，

$$u_0^{(k)}(t) = \frac{k!}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z-t|=ct} \frac{e^{-\frac{1}{z^\alpha}}}{(z-t)^{k+1}}\, dz.$$

于是

$$|u_0^{(k)}(t)| \leqslant k! \frac{\min\limits_{|z-t|=ct} e^{\operatorname{Re}\left(-\frac{1}{z^\alpha}\right)}}{(ct)^k} < \frac{k!}{(ct)^k} e^{-\frac{1}{2t^\alpha}}.$$

8. (1) $\partial_t u = \Delta u = \Delta(\varphi * H) = (\Delta\varphi) * H \geqslant 0.$

(2) 对给定的 $x \in \mathbb{R}^n$，

$$\begin{aligned} \Delta u = \partial_t u = \varphi * (\partial_t H) &= \varphi * \left(\left(\frac{|x|^2}{4t^2} - \frac{n}{2t}\right)H\right) \\ &\leqslant C \left\| \left(\frac{|x|^2}{4t^2} - \frac{n}{2t}\right)H \right\|_{L^1} \leqslant \frac{C'}{t} \to 0 \end{aligned}$$

当 $t \to +\infty$，且这个收敛在 $x$ 的有界集上是一致的。那么，对于

$$\frac{1}{|\partial B_R(x^0)|} \int_{\partial B_R(x^0)} u(t,x)\, dS_x - u(t,x^0) = \frac{1}{w_{n-1}} \int_0^R \int_{B_r(x^0)} \Delta u\, dx dr$$

(见定理 2.2.1 的证明)，令 $t \to +\infty$ 得到 $v$ 满足平均值性质。

(3) Liouville 定理。

9. 把 $t$ 限制在 $(0,T]$ 上。考虑辅助函数 $v = e^{-\mu t}\phi(x_n)$。若有

$$(\partial_t - \Delta)v = e^{-\mu t}(-\mu\phi - \phi'') \geqslant 0, \tag{1}$$

且

$$\pm u - v = \begin{cases} \pm u_0(x) - \phi(x_n) \leqslant 0, & t = 0, x \in \Omega, \\ \\ -e^{-\mu t}\phi(x_n) \leqslant 0, & t > 0, x \in \partial\Omega, \end{cases} \tag{2}$$

那么对 $\pm u - v$ 用本节习题 1 的结论 (其中 $c(x) = 0$)，由

$$\begin{cases} (\partial_t - \Delta)(\pm u - v) \leqslant 0, & (t, x) \in \Omega_T, \\ \pm u - v \leqslant 0, & (t, x) \in \Gamma_T, \end{cases}$$

就能得出

$$|u(t, x)| \leqslant v(t, x) = e^{-\mu t}\phi(x_n) \leqslant Ce^{-\mu t} \sup_{\Omega} |u_0|. \tag{3}$$

为了令 $(1), (2), (3)$ 成立，需要构造满足

$$\begin{cases} \phi'' \leqslant -\mu\phi \\ \phi \geqslant \sup\limits_{\Omega} |u_0| \\ \phi \leqslant C \sup\limits_{\Omega} |u_0| \end{cases}$$

的 $\phi$。例如

$$\phi(x_n) = \big(-x_n^2 + \sup_{\Omega} x_n^2 + 1\big) \sup_{\Omega} |u_0|,$$

只需要 $-2 \leqslant -\mu\big(\sup\limits_{\Omega} x_n^2 + 1\big), C = \sup\limits_{\Omega} x_n^2 + 1$。

10. 见 [John] 7.1(d)，(1) 于 pp.224–6，(2) 于 pp.222–4.

## 3.6　能量方法和解的唯一性

太简单了。

## 参考文献

# 参考文献


[Evans] L. C. Evans. *Partial Differential Equations*. Graduate Studies in Mathematics 19. Amer. Math. Soc, 2010.

[Han] Q. Han. *A Basic Course in Partial Differential Equations*. Graduate Studies in Mathematics 120. Amer. Math. Soc, 2011.

[John] F. John. *Partial Differential Equations*. Applied Mathematical Sciences 1. Springer, 1991.


## 1.7 习题: 数理方程第二章

原网页


**Acknowledgements.**
本文件为 *101* 计划系列的数学物理方程教材配套的习题解答，由李晓宇编写。*ZhangYH* 在写作过程中提供了很大的帮助，不为补充了 *2.1* 节习题 *1* 的方法 *II*，猎人和 *Danny* 分别为 *2.1* 节习题 *9* 补充了方法 *II* 和 *III*，空子穿梭者指出了一处计算错误，勾陈一添加了 *3.2* 节习题 *6*，懿の补充了 *3.2* 节习题 *8* 的方法 *II*，在此一并致谢。


## 2.8 方程的物理背景和定解问题

1. 验证 Laplace 算子 $\Delta$ 在 2 维极坐标 $(r,\theta)$ 以及 3 维球坐标 $(r,\theta,\varphi)$ 下的形式分别为

$$\Delta u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2},$$
$$\Delta u = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

**方法 I**. 2 维坐标 $(x,y)$ 的参数化是

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$

即

$$r = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \theta = \arctan\frac{y}{x},$$

从而

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \cos\theta, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2} = -\frac{\sin\theta}{r},$$

$$\frac{\partial r}{\partial y}=\sin\theta,\quad \frac{\partial\theta}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}=\frac{\cos\theta}{r},$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}&=\frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial\theta}{\partial x}\frac{\partial}{\partial\theta}=\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta},\\ \frac{\partial}{\partial y}&=\frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial\theta}{\partial y}\frac{\partial}{\partial\theta}=\sin\theta\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}.\end{aligned}$$

由此

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2}&=\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}\left(\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\\ &=\cos\theta\left(\cos\theta\frac{\partial^2}{\partial r^2}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial^2}{\partial r\partial\theta}+\frac{\sin\theta}{r^2}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\\ &\quad-\frac{\sin\theta}{r}\left(\cos\theta\frac{\partial^2}{\partial\theta\partial r}-\sin\theta\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}-\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\\ &=\cos^2\theta\frac{\partial^2}{\partial r^2}-2\frac{\cos\theta\sin\theta}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial r\partial\theta}+2\frac{\cos\theta\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{\sin^2\theta}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\sin^2\theta}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2},\\ \frac{\partial^2}{\partial y^2}&=\sin\theta\frac{\partial}{\partial r}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\\ &=\sin\theta\left(\sin\theta\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial^2}{\partial r\partial\theta}-\frac{\cos\theta}{r^2}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\\ &\quad+\frac{\cos\theta}{r}\left(\sin\theta\frac{\partial^2}{\partial\theta\partial r}+\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\\ &=\sin^2\theta\frac{\partial^2}{\partial r^2}+2\frac{\sin\theta\cos\theta}{r}\frac{\partial^2}{\partial r\partial\theta}-2\frac{\sin\theta\cos\theta}{r^2}\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{\cos^2\theta}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos^2\theta}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}.\end{aligned}$$

相加得

$$\Delta=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}.$$

3 维坐标 $(x,y,z)$ 的参数化是

$$\begin{aligned}z&=r\cos\theta,\quad s=r\sin\theta,\\ x&=s\cos\varphi,\quad y=s\sin\varphi.\end{aligned}$$

对 $s=\sqrt{x^2+y^2}$ 以及 $r=\sqrt{s^2+z^2}$ 用 2 维情形的计算结果，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}&=\frac{\partial^2}{\partial s^2}+\frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}+\frac{1}{s^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2},\\ \frac{\partial^2}{\partial s^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}&=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2},\end{aligned}$$

相加得

$$\Delta=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}+\frac{1}{s^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2},$$

其中 $s^2=r^2\sin^2\theta$，且

$$\frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}=\frac{1}{s}\left(\frac{\partial r}{\partial s}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial\theta}{\partial s}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)=\frac{1}{s}\left(\frac{s}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{z}{r^2}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2\sin\theta}\cos\theta\frac{\partial}{\partial\theta}.$$

故

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2\sin\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cos\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\\ &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}.\end{aligned}$$

**方法 II**. 我们用流形上的 Laplace 算子来解题，其中 $*$ 是 Hodge 星算子。
(预备知识见 [Jo] 3.3 节，尤其是 pp.106, 110。)

2 维极坐标有转换 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$，则

$$\begin{pmatrix} dx \\ \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} dr \\ \\ d\theta \end{pmatrix},$$

推出

$$\begin{pmatrix} dr \\ \\ d\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \\ -\sin\theta/r & \cos\theta/r \end{pmatrix}\begin{pmatrix} dx \\ \\ dy \end{pmatrix},$$

从而 $\{dr, rd\theta\}$ 构成一组标准正交基，于是有 $*dr = rd\theta, *(rd\theta) = -dr$。由此，

$$\begin{aligned}\Delta u = *d*du &= *d*(u_r dr + u_\theta d\theta)\\ &= *d(u_r r d\theta - \frac{u_\theta}{r}dr)\\ &= *\left((u_r r)_r dr\wedge d\theta + \frac{u_{\theta\theta}}{r}dr\wedge d\theta\right)\\ &= \frac{1}{r}(u_r r)_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.\end{aligned}$$

3 维有球坐标转换 $\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$，则

$$\begin{pmatrix} dx \\ \\ dy \\ \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi & r\cos\theta\cos\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi \\ \\ \sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\sin\varphi & r\sin\theta\cos\varphi \\ \\ \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} dr \\ \\ d\theta \\ \\ d\varphi \end{pmatrix},$$

推出

$$\begin{pmatrix} dr \\ \\ d\theta \\ \\ d\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi & \sin\theta\sin\varphi & \cos\theta \\ \\ \frac{1}{r}\cos\theta\cos\varphi & \frac{1}{r}\cos\theta\sin\varphi & -\frac{1}{r}\sin\theta \\ \\ -\frac{\sin\varphi}{r\sin\theta} & \frac{\cos\varphi}{r\sin\theta} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} dx \\ \\ dy \\ \\ dz \end{pmatrix},$$

从而 $\{dr, rd\theta, r\sin\theta d\varphi\}$ 构成一组标准正交基。由此，

$$\begin{aligned}\Delta u = *d*du &= *d*\left(u_r dr + u_\theta d\theta + u_\varphi d\varphi\right)\\ &= *d(u_r r^2\sin\theta d\theta\wedge d\varphi - u_\theta \sin\theta dr\wedge d\varphi + \frac{u_\varphi}{\sin\theta}dr\wedge d\theta)\\ &= *\left(\left(\frac{\partial}{\partial r}(u_r r^2)\sin\theta + \frac{\partial}{\partial\theta}(u_\theta\sin\theta) + \frac{u_{\varphi\varphi}}{\sin\theta}\right)dr\wedge d\theta\wedge d\varphi\right)\\ &= \frac{1}{r^2\sin\theta}\left(\frac{\partial}{\partial r}(u_r r^2)\sin\theta + \frac{\partial}{\partial\theta}(u_\theta\sin\theta) + \frac{u_{\varphi\varphi}}{\sin\theta}\right).\end{aligned}$$

注： $n$ 维时，Laplace 算子有如下的形式。

**公式.** $\mathbb{R}^n\backslash\{0\}$ 上，*Laplace* 算子在极坐标下的表达式为

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{n-1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\Delta_{S^{n-1}},$$

其中 $x\in\mathbb{R}^n\backslash\{0\}$ 唯一地写成 $x = r\varphi, (r,\varphi)\in(0,+\infty)\times S^{n-1}$，单位球面 $S^{n-1} = \{x\in\mathbb{R}^n \mid |x| = 1\}\subset\mathbb{R}^n$ 上的度量诱导自这个嵌入，相应地有球面上的 *Laplace* 算子 $\Delta_{S^{n-1}}$.

证明. 设 $x = (x^1,\cdots,x^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的标准坐标，$(\theta^1,\cdots,\theta^{n-1})$ 是 $S^{n-1}$ 上的局部坐标，那么对于 $i = 1,\cdots,n$，存在光滑函数 $f^i$ 使得 $x^i = rf^i(\theta^1,\cdots,\theta^{n-1})$，其中 $r = \sqrt{\sum_i (x^i)^2}$ 为点 $x$ 到原点的距离，$\sum_i (f^i)^2$ 恒等于 1。记 $\mathbb{R}^n$ 上的标准度量为 $g_{\mathbb{R}^n} = \sum_i (dx^i)^2$，这是切空间 $T_x\mathbb{R}^n$ 中的内积，限制在子流形 $rS^{n-1}$ 的切空间 $T_x(rS^{n-1})$ 上，诱导出 $rS^{n-1}$ 上的度量 $g_{rS^{n-1}}$。
一方面，$T_x\mathbb{R}^n$ 可以正交分解为 $T_x(rS^{n-1})$ 和法空间 $\mathbb{R}\frac{\partial}{\partial r}$ 两部分，那么对于 $v,w\in T_x\mathbb{R}^n$，令 $v^{\mathrm{T}}, w^{\mathrm{T}}$ 和 $v^{\mathrm{N}}, w^{\mathrm{N}}$ 分别为这两个切向量到 $T_x(rS^{n-1})$ 和 $\mathbb{R}\frac{\partial}{\partial r}$ 的投影，有

$$\langle v,w\rangle_{T_x\mathbb{R}^n} = \langle v^{\mathrm{T}}, w^{\mathrm{T}}\rangle_{T_x(rS^{n-1})} + \langle v^{\mathrm{N}}, w^{\mathrm{N}}\rangle_{\mathbb{R}\frac{\partial}{\partial r}},$$

转化成度量的语言就是

$$g_{\mathbb{R}^n} = g_{rS^{n-1}} + (dr)^2 = r^2 g_{S^{n-1}} + (dr)^2.$$

另一方面，用局部坐标的角度算出来

$$\begin{aligned}g_{\mathbb{R}^n} = \sum_i (dx^i)^2 &= \sum_i (rdf^i + f^i dr)^2\\ &= r^2\sum_i (df^i)^2 + (dr)^2,\end{aligned}$$

其中交叉项消失了是因为 $\sum_i (f^i)^2 = 1$ 说明 $\sum_i f^i df^i = 0$。对比两式可知 $g_{S^{n-1}} = \sum_i (df^i)^2$，继而通过

$$df^i = \sum_k \frac{\partial f^i}{\partial\theta^k}d\theta^k$$

代入得到

$$g_{S^{n-1}} = \sum_{k,l}(g_{S^{n-1}})_{kl}d\theta^k d\theta^l,$$

其中 $(g_{S^{n-1}})_{kl}$ 拼起来后是度量 $g_{S^{n-1}}$ 作为二次型在基 $\{d\theta^1,\cdots,d\theta^{n-1}\}$ 下对应的 $n-1$ 阶方阵，其具体表达式并不重要。如果把度量 $g_{\mathbb{R}^n}$ 视作基 $\{dr,d\theta^1,\cdots,d\theta^{n-1}\}$ 下的二次型，其对应的 $n$ 阶方阵就是

$$(g_{\mathbb{R}^n})_{ij}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ & \\ 0 & r^2(g_{S^{n-1}})_{kl}\end{pmatrix},$$

从而 $\sqrt{\det g_{\mathbb{R}^n}}=r^{n-1}\sqrt{\det g_{S^{n-1}}}$，且逆方阵是

$$(g_{\mathbb{R}^n})^{ij}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ & \\ 0 & (g_{S^{n-1}})^{kl}/r^2\end{pmatrix},$$

从元素的角度表述也就是当 $i,j>1$ 时 $g^{ij}_{\mathbb{R}^n}=g^{kl}_{S^{n-1}}/r^2$，其中 $i=k+1,j=l+1$。众所周知，Riemann 流形上的 Laplace 算子的局部表达式为

$$\Delta f=\frac{1}{\sqrt{\det g}}\sum_{i,j}\frac{\partial}{\partial x^i}\Big(\sqrt{\det g}g^{ij}\frac{\partial f}{\partial x^j}\Big),$$

因此

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathbb{R}^n}f&=\frac{1}{\sqrt{\det g_{\mathbb{R}^n}}}\left[\frac{\partial}{\partial r}\Big(\sqrt{\det g_{\mathbb{R}^n}}\frac{\partial f}{\partial r}\Big)+\sum_{i,j>1}\frac{\partial}{\partial\theta^i}\Big(\sqrt{\det g_{\mathbb{R}^n}}g^{ij}_{\mathbb{R}^n}\frac{\partial f}{\partial\theta^j}\Big)\right]\\&=\frac{1}{r^{n-1}\sqrt{\det g_{S^{n-1}}}}\left[\frac{\partial}{\partial r}\Big(r^{n-1}\sqrt{\det g_{S^{n-1}}}\frac{\partial f}{\partial r}\Big)+\sum_{k,l}\frac{\partial}{\partial\theta^k}\Big(r^{n-1}\sqrt{\det g_{S^{n-1}}}\frac{g^{kl}_{S^{n-1}}}{r^2}\frac{\partial f}{\partial\theta^l}\Big)\right]\\&=\frac{1}{r^{n-1}}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r^{n-1}\frac{\partial f}{\partial r}\Big)+\frac{1}{r^2\sqrt{\det g_{S^{n-1}}}}\sum_{k,l}\frac{\partial}{\partial\theta^k}\Big(\sqrt{\det g_{S^{n-1}}}g^{kl}_{S^{n-1}}\frac{\partial f}{\partial\theta^l}\Big)\\&=\frac{\partial^2 f}{\partial r^2}+\frac{n-1}{r}\frac{\partial f}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\Delta_{S^{n-1}}f.\end{aligned}$$

相关的前置知识和更为一般的结果参考 [Gr] Chapter 3，尤其是 3.9 & 10。 □

4. $\Delta=4\dfrac{\partial}{\partial z}\dfrac{\partial}{\partial\bar z}$，由于 $\dfrac{\partial f}{\partial\bar z}=0$，有 $\Delta f=0$.
回忆：$\dfrac{\partial}{\partial z}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial}{\partial x}-\mathrm{i}\dfrac{\partial}{\partial y}\right),\dfrac{\partial}{\partial\bar z}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial}{\partial x}+\mathrm{i}\dfrac{\partial}{\partial y}\right)$.
6. 取 $\Omega$ 为单位球 $B_1(0)$，构造下述方程非常数的解：

$$\begin{cases}-\Delta u=0, & |x|>1,\\ \dfrac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}=0, & |x|=1.\end{cases}$$

由于边界条件，考虑形如 $u(x)=v(r)w(\theta)$ 的特解，这里 $x=r\theta,(r,\theta)\in[1,\infty)\times S^{n-1}$，$w$ 是 $\Delta_{S^{n-1}}$ 的一个特征函数且不是常数，也就是 $-\Delta w=\lambda w$，且 $\nabla w$ 不恒为 0。故

$$\lambda\int_{S^{n-1}}w^2=\int_{S^{n-1}}-\Delta w\cdot w=\int_{S^{n-1}}|\nabla w|^2>0,$$

说明特征值 $\lambda>0$。根据 Laplace 算子的极坐标表达式，

$$\Big(v''(r)+\frac{n-1}{r}v'(r)-\frac{\lambda}{r^2}v(r)\Big)w(\theta)=0.$$

试着取 $v(r)=r^{\mu}$，则 $\mu(\mu-1)+(n-1)\mu-\lambda=0$。边界条件进一步要求

$$v'(1)=0.$$

于是令 $v(r)=\mu_2 r^{\mu_1}-\mu_1 r^{\mu_2}$，其中 $\mu_1,\mu_2$ 是 $\mu^2+(n-2)\mu-\lambda=0$ 的两个根。

注： 特征函数 $w$ 的存在性可用变分法说明：设

$$\lambda_1=\inf_{\substack{w\in H^1(S^{n-1}),\\ w\perp 1,\ w\neq 0}}\frac{\|\nabla w\|_{L^2}^2}{\|w\|_{L^2}^2},$$

这里的 $H^1(S^{n-1})$ 是 Sobolev 空间（不是 de Rham 上同调群），$w\perp 1$ 是说 $\int_{S^{n-1}} w=0$。取一个极小化序列 $\{w_{(n)}\}$（是指 $\|\nabla w_{(n)}\|_{L^2}^2/\|w_{(n)}\|_{L^2}^2\to\lambda_1$）满足 $\|w_{(n)}\|_{L^2}=1$。由于 $\|w_{(n)}\|_{H^1}$ 有界，抽取子列后 $w_{(n)}$ 在 $H^1(S^{n-1})$ 下弱收敛于某个 $w_1\in H^1(S^{n-1})$。由 Rellich 定理，再次抽取子列后 $w_{(n)}$ 在 $L^2(S^{n-1})$ 下强收敛于 $w_1$。因为

$$\begin{aligned}\lambda_1\leqslant\|\nabla w_1\|_{L^2}^2&=\lim_{n\to\infty}\langle\nabla w_1,\nabla w_{(n)}\rangle\\&\leqslant\varlimsup_{n\to\infty}\|\nabla w_1\|_{L^2}\|\nabla w_{(n)}\|_{L^2}\\&\leqslant\lim_{n\to\infty}\|\nabla w_{(n)}\|_{L^2}^2=\lambda_1,\end{aligned}$$

有 $\|\nabla w_1\|_{L^2}^2=\lambda_1$，并且 $w_1\perp 1$ 说明 $\lambda_1>0$；对一切 $h\in H^1(S^{n-1}),h\perp 1$ 有

$$\begin{aligned}0&=\frac{d}{d\varepsilon}\bigg|_{\varepsilon=0}\frac{\|\nabla(w_1+\varepsilon h)\|_{L^2}^2}{\|w_1+\varepsilon h\|_{L^2}^2}\\&=2\left(\frac{\langle\nabla w_1,\nabla h\rangle}{\|w_1\|_{L^2}^2}-\frac{\langle w_1,h\rangle\|\nabla w_1\|_{L^2}^2}{\|w_1\|_{L^2}^4}\right)\\&=2\langle-\Delta w_1-\lambda_1 w_1,h\rangle,\end{aligned}$$

可得

$$-\Delta w_1-\lambda_1 w_1=\text{常数},$$

积分得常数 $=0$，系 $-\Delta w_1=\lambda_1 w_1$。

类似地，设已有特征函数 $w_1,\cdots,w_{k-1}$，通过研究

$$\lambda_k=\inf_{\substack{w\in H^1(S^{n-1}),\\ w\perp\operatorname{span}\{1,w_1,\cdots,w_{k-1}\},\ w\neq 0}}\frac{\|\nabla w\|_{L^2}^2}{\|w\|_{L^2}^2}$$

可得特征值 $\lambda_k$ 以及对应的 $w_k$。对 $-\Delta w_k=\lambda_k w_k$ 反复用椭圆正则性，得到 $w_k\in C^\infty(S^{n-1})=H^0(S^{n-1})$，这里的 $H^0(S^{n-1})$ 是 de Rham 上同调群（不是 Sobolev 空间）。具体的过程见 [Jo] 3.2 节。

事实上可以算出 $-\Delta_{S^n}$ 从小到大第 $k$ 个不同的正特征值为 $k^2+(n-1)k$，见 [Ta II] Chapter 8 Corollary 4.3.

7. 是上一题的特例，$S^1$ 参数化为 $\{\theta=e^{\mathrm{i}t}:t\in[0,2\pi)\}$，$-\Delta_{S^1}=-\left(\frac{d}{dt}\right)^2$ 的特征值是 $\lambda=k^2$ $(k\in\mathbb{Z})$，$\mu^2-k^2=0$ 的根是 $\pm k$，从而

$$w(\theta)=c_1e^{\mathrm{i}kt}+c_2e^{-\mathrm{i}kt}=c_1\theta^k+c_2\theta^{-k},$$

于是

$$u(r\theta) = (r^k + r^{-k})(c_1\theta^k + c_2\theta^{-k})$$

是这个方程的解。

8. 如果 $u$ 是变分问题的解，那么对任何 $w \in U$ 和 $\varepsilon \in \mathbb{R}$ 都有

$$\begin{aligned} J(u+\varepsilon w) - J(u) = \varepsilon &\left( \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla w - fw + \int_{\partial\Omega} \sigma uw - gw \right) \\ &+ \frac{\varepsilon^2}{2} \left( \int_\Omega |\nabla w|^2 + \int_{\partial\Omega} \sigma w^2 \right). \end{aligned}$$

由

$$\frac{d}{d\varepsilon} J(u+\varepsilon w)|_{\varepsilon=0} = 0$$

得到

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla w - fw + \int_{\partial\Omega} \sigma uw - gw = 0,$$

分部积分转化为

$$\int_\Omega (-\Delta u - f)w + \int_{\partial\Omega} \left( \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + \sigma u - g \right) w = 0.$$

由 $w$ 的任意性可知，$u$ 是边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + \sigma u = g, & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

的解。反过来，如果 $u$ 为上述边值问题的解，那么对任何 $w \in U$ 都有

$$\int_\Omega (-\Delta u - f)w + \int_{\partial\Omega} \left( \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + \sigma u - g \right) w = 0,$$

也就是

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla w - fw + \int_{\partial\Omega} \sigma uw - gw = 0.$$

由此有

$$\begin{aligned} J(u+w) - J(u) = &\left( \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla w - fw + \int_{\partial\Omega} \sigma uw - gw \right) \\ &+ \frac{1}{2} \left( \int_\Omega |\nabla w|^2 + \int_{\partial\Omega} \sigma w^2 \right) \geqslant 0, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $w = 0$，即 $u$ 是变分问题的唯一的解。

9. **方法 I.**（来自 [Ax] Proposition 4.6）对多项式 $u$ 计算 $\Delta v$，再用稠密性得出结果。

**引理.** *设 $p$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的齐次多项式，次数为 $m$，简记 $t = 2 - n - 2m$，有*

$$\Delta(|x|^t p) = |x|^t \Delta p.$$

**证明.** 设 $p = \sum\limits_\alpha c_\alpha x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$，诸 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = m$，那么

$$x \cdot \nabla p = \sum_\alpha c_\alpha \sum_{i=1}^n x_i \cdot \alpha_i x_1^{\alpha_1} \cdots x_i^{\alpha_i - 1} \cdots x_n^{\alpha_n}$$

$$= \sum_{\alpha} c_\alpha \, m x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} = mp.$$

另外，

$$\begin{aligned}
\nabla(|x|^t) &= tx|x|^{t-2}, \\
\Delta(|x|^t) &= \nabla \cdot (tx|x|^{t-2}) \\
&= t[(\nabla \cdot x)|x|^{t-2} + (\nabla|x|^{t-2}) \cdot x] \\
&= t[n|x|^{t-2} + (t-2)x|x|^{t-4} \cdot x] \\
&= t(n+t-2)|x|^{t-2}.
\end{aligned}$$

于是，

$$\begin{aligned}
\Delta(|x|^t p) - |x|^t \Delta p &= 2\nabla(|x|^t) \cdot \nabla p + \Delta(|x|^t)p \\
&= 2t|x|^{t-2} x \cdot \nabla p + t(n+t-2)|x|^{t-2} p \\
&= t(2m+n+t-2)|x|^{t-2} p = 0.
\end{aligned}$$

以上是引理的证明。下面说明 $\Delta v = |x|^4 \Delta u$ 的 Kelvin 变换。
（其推论是，特别地，如果 $\Delta u = 0$，那么 $\Delta v = 0$。）
当 $u$ 是齐次多项式，次数为 $m$，由引理（$t$ 的含义同上），

$$\Delta v = \Delta(|x|^t u) = |x|^t \Delta u = |x|^4 \Delta u \text{ 的 Kelvin 变换},$$

最后的等号是因为 $|x|^4 \Delta u$ 的 Kelvin 变换为（注意 $\Delta u$ 的次数为 $m-2$）

$$\frac{1}{|x|^{n-2}} \left| \frac{x}{|x|^2} \right|^4 \Delta u \left( \frac{x}{|x|^2} \right) = |x|^{2-n-4-2(m-2)} \Delta u = |x|^t \Delta u.$$

由线性，命题对（未必齐次的）多项式 $u$ 同样成立，又由于 $\left(C^2(\mathbb{R}^n), \| \ \|_{C^2}\right)$ 中的多项式是局部上稠密的（在球 $B(a,r)$ 上用多项式 $u * (p_n / \|p_n\|_{L^1})$ 逼近 $u$，其中 $p_n(x) = r^{2n} - |x-a|^{2n}$），命题进一步对 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 成立。
**方法 II.** 用前面给出的 Laplace 算子的表达式来计算.
设极坐标下 $y = r\varphi$，$y' = \frac{y}{|y|^2} = r'\varphi'$，则 $r' = \frac{1}{r}, \varphi' = \varphi$. 这样

$$\begin{cases}
\dfrac{\partial}{\partial r} = \dfrac{\partial r'}{\partial r} \dfrac{\partial}{\partial r'} = -\dfrac{1}{r^2} \dfrac{\partial}{\partial r'} = -r'^2 \dfrac{\partial}{\partial r'}, \\[2ex]
\dfrac{\partial^2}{\partial r^2} = -r'^2 \dfrac{\partial}{\partial r'} \left( -r'^2 \dfrac{\partial}{\partial r'} \right) = r'^4 \dfrac{\partial^2}{\partial r'^2} + 2r'^3 \dfrac{\partial}{\partial r'}, \\[2ex]
\Delta_{S^{n-1}} = \Delta_{S'^{n-1}}.
\end{cases}$$

故有

$$\Delta v(y) = \left( \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{n-1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \Delta_{S^{n-1}} \right) \left( \frac{1}{|y|^{n-2}} u\Big( \frac{y}{|y|^2} \Big) \right)$$

$$
\begin{aligned}
&= \left( r'^4 \frac{\partial^2}{\partial r'^2} + 2r'^3 \frac{\partial}{\partial r'} - (n-1) r'^3 \frac{\partial}{\partial r'} + r'^2 \Delta_{S'^{n-1}} \right) \left( r'^{n-2} u(y') \right) \\
&= r'^4 \left( r'^{n-2} \frac{\partial^2 u}{\partial r'^2}(y') + 2(n-2) r'^{n-3} \frac{\partial u}{\partial r'}(y') + (n-2)(n-3) r'^{n-4} u(y') \right) \\
&\quad + 2r'^3 \left( (n-2) r'^{n-3} u(y') + r'^{n-2} \frac{\partial u}{\partial r'}(y') \right) \\
&\quad - (n-1) r'^3 \left( (n-2) r'^{n-3} u(y') + r'^{n-2} \frac{\partial u}{\partial r'}(y') \right) \\
&\quad + r'^2 \Delta_{S'^{n-1}} \left( r'^{n-2} u(y') \right) \\
&= r'^{n+2} \left( \frac{\partial^2}{\partial r'^2} + \frac{n-1}{r'} \frac{\partial}{\partial r'} + \frac{\Delta_{S'^{n-1}}}{r'^2} \right) u(y') \\
&= r'^{n+2} \Delta u(y').
\end{aligned}
$$

于是当 $\Delta u = 0$ 时 $\Delta v = 0$.

**证明** (1 个回答被折叠（为什么？）). **方法 *III.*** 直接计算. 过程较为复杂，隐藏了。

记

$$
k(y) := \frac{1}{|y|^{n-2}}, \quad x(y) := \frac{y}{|y|^2}.
$$

对于 $v(y) = k(y)u(x)$，计算得到

$$
\begin{aligned}
\Delta v &= u \Delta_y k + 2 \nabla_y k \cdot \nabla_y u + k \Delta_y u \\
&= u \Delta_y k + 2 \nabla_y k \cdot \nabla_y u + k \sum_i \partial_{y_i} \Big( \sum_j \partial_{x_j} u \partial_{y_i} x_j \Big) \\
&= u \Delta_y k + 2 \nabla_y k \cdot \nabla_y u + k \Big( \sum_{i,j} \partial_{x_j} u \partial_{y_i}^2 x_j + \sum_{i,j} \partial_{y_i x_j} u \partial_{y_i} x_j \Big) \\
&= 2 \nabla_y k \cdot \nabla_y u + k \sum_{i,j} \partial_{x_j} u \partial_{y_i}^2 x_j \\
&= \Big( \nabla_y k \cdot \nabla_y u + k \sum_{i,j} \partial_{x_j} u \partial_{y_i}^2 x_j \Big) + \nabla_y k \cdot \nabla_y u \\
&= \sum_j \partial_{x_j} u \Big( \sum_i \partial_{y_i} (k \partial_{y_i} x_j) + \sum_i \partial_{y_i} k \partial_{y_i} x_j \Big) \\
&= \sum_j \partial_{x_j} u \Big( (2-n) \frac{y_j}{|y|^{n+2}} - (2-n) \frac{y_j}{|y|^{n+2}} \Big) \\
&= 0.
\end{aligned}
$$

其中第 *4* 个等号是因为 $\Delta_y k = 0$ 以及

$$
\begin{aligned}
\sum_{i,j} \partial_{y_i x_j} u \partial_{y_i} x_j &= \sum_{i,j} \Big( \sum_k \partial_{y_i} x_k \partial_{x_k x_j} u \Big) \partial_{y_i} x_j \\
&= \sum_{k,j} \partial_{x_k x_j} u \sum_i \partial_{y_i} x_k \partial_{y_i} x_j \\
&= \sum_{k,j} \partial_{x_k x_j} u \sum_i \frac{\delta_{ik} |y|^2 - 2 y_i y_k}{|y|^4} \frac{\delta_{ij} |y|^2 - 2 y_i y_j}{|y|^4}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{k,j} \partial_{x_k x_j} u \sum_i \frac{\delta_{ikj}|y|^4 - 2y_i y_k \delta_{ij}|y|^2 - 2y_i y_j \delta_{ik}|y|^2 + 4y_i^2 y_k y_j}{|y|^8} \\
&= \sum_{k,j} \partial_{x_k x_j} u \frac{\delta_{kj}|y|^4}{|y|^8} \\
&= \frac{\Delta_x u}{|y|^4} \\
&= 0.
\end{aligned}
$$

倒数第 *2* 个等号则是因为，对取定的 $j$，有

$$
\begin{aligned}
\sum_i \partial_{y_i}(k \partial_{y_i} x_j) &= \sum_i \partial_{y_i}\left(\frac{1}{|y|^{n-2}} \partial_{y_i}\left(\frac{y_j}{|y|^2}\right)\right) \\
&= \sum_i \partial_{y_i}\left(\frac{\delta_{ij}}{|y|^n} - \frac{2y_i y_j}{|y|^{n+2}}\right) \\
&= \sum_i -\delta_{ij} n \frac{y_i}{|y|^{n+2}} - \frac{2[(y_j + y_i\delta_{ij})|y|^{n+2} - y_i y_j (n+2) y_i |y|^n]}{|y|^{2(n+2)}} \\
&= \sum_i -\frac{\delta_{ij}(n+2)y_i + 2y_j}{|y|^{n+2}} + \frac{2y_i^2 y_j (n+2)}{|y|^{n+4}} \\
&= \frac{-(n+2)y_j - 2n y_j + 2(n+2)y_j}{|y|^{n+2}} \\
&= (2-n)\frac{y_j}{|y|^{n+2}}, \\
\sum_i \partial_{y_i} k\, \partial_{y_i} x_j &= \sum_i (2-n)\frac{y_i}{|y|^n}\frac{\delta_{ij}|y|^2 - 2y_i y_j}{|y|^4} \\
&= (2-n)\frac{y_j|y|^2 - 2y_j|y|^2}{|y|^{n+4}} \\
&= -(2-n)\frac{y_j}{|y|^{n+2}}.
\end{aligned}
$$

## 2.9 调和函数的基本性质与应用

2. 球 $B_r(x^0)$ 就是一族球面 $\partial B_s(x^0), s \in (0, r)$ 拼成的；对所有的球面成立平均值原理，则球亦然。写出来是

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{|B_r(x^0)|}\int_{B_r(x^0)} u(x)\,dx &= \frac{1}{|B_r(x^0)|}\int_0^r \int_{\partial B_s(x^0)} u(x)\,dS_x ds \\
&= \frac{1}{|B_r(x^0)|}\int_0^r \int_{\partial B_s(x^0)} dS_x\, u(x^0)\,ds = u(x^0).
\end{aligned}
$$

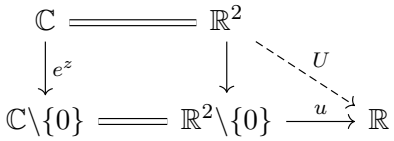
6. 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，由平均值性质，对任何 $r > 0$，

$$
|u(x)| \leqslant \frac{1}{|B_r(x)|}\|u\|_{L^1(B_r(x))} \leqslant \frac{1}{|B_r(x)|^{\frac{1}{p}}}\|u\|_{L^p(B_r(x))}.
$$

令 $r \to +\infty$ 得 $u(x) = 0$.

8. 当 $n \geqslant 3$，对 $x^0 \in \mathbb{R}^n \backslash \Omega$，$|x - x^0|^{2-n}$ 是 $\Omega$ 上的非负调和函数.

注： 当 $n=2$，结论不再成立，比如 $\mathbb{R}^2\backslash\{0\}$ 上的下有界的调和函数 $u$ 一定是常数：注意到下图的 $U$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的下有界的调和函数，故是常数.




9. 通过平移，对非负调和函数 $u$ 证明即可.

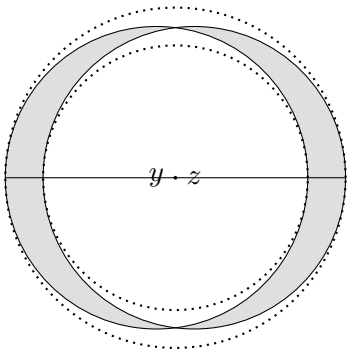
**方法 I.** 对任意 $x\in\mathbb{R}^n$，由梯度估计，

$$|\nabla u(x)|\leqslant\frac{n}{r}u(x)$$

对任何 $r>0$ 成立，令 $r\to+\infty$ 得 $\nabla u(x)=0$. 于是 $u$ 为常数。

**方法 II.** 对任何两点 $y,z$，记 $d=|y-z|$，

$$\begin{aligned}|u(y)-u(z)|&=\frac{1}{|B_r|}\left|\int_{B_r(y)}u(x)\,dx-\int_{B_r(z)}u(x)\,dx\right|\\&\leqslant\frac{1}{|B_r|}\int_{B_{r+\frac{d}{2}}(\frac{y+z}{2})}u(x)\,dx-\int_{B_{r-\frac{d}{2}}(\frac{y+z}{2})}u(x)\,dx\\&=\frac{\left|B_{r+\frac{d}{2}}\right|-\left|B_{r-\frac{d}{2}}\right|}{|B_r|}u\Big(\frac{y+z}{2}\Big)\\&\leqslant C\frac{d}{r}u\Big(\frac{y+z}{2}\Big)\to0\quad\text{当}r\to+\infty.\end{aligned}$$




10. **方法 I.** 对距离小于 $\frac{3}{8}$ 的 $x',x''\in\left\{|x_1|\leqslant\frac{1}{4}\right\}$，由 $B_{\frac{3}{8}}(x')\subset B_{\frac{3}{4}}(x'')\subset\{|x_1|\leqslant1\}$ 得到 $u(x')\leqslant4u(x'')$.

取大约 $\frac{8}{3}|x_2|$ 个点 $x^0=0,x^1,\cdots,x^{n-1},x^n=x$ 使 $|x^i-x^{i+1}|<\frac{3}{8}$，那么 $u(x)\leqslant Cu(0)4^{\frac{8}{3}|x_2|}$.

**方法 II.** 由梯度估计，对 $y\in\Sigma$，有

$$|\nabla u(y)|\leqslant\frac{2}{1-1/4}u(y),\quad\text{即}|\nabla\log u(y)|\leqslant\frac{8}{3}.$$

故

$$\log\frac{u(x)}{u(0)}=\int_0^1\frac{d}{dt}\log u(tx)\,dt=x\cdot\int_0^1\nabla\log u(tx)\,dt\leqslant\frac{8}{3}|x|\leqslant\frac{2}{3}+\frac{8}{3}|x_2|.$$

12. 不妨令 $x^0=0,b=1$，要证明

$$\int_{S^{n-1}}u(t\omega)\,u\Big(\frac{\omega}{t}\Big)=\int_{S^{n-1}}u^2(\omega).$$

由于

$$\frac{d}{dt}[u(t\omega)]=(\nabla u)(t\omega)\cdot\omega=\nabla_\omega[u(t\omega)]\cdot\frac{\omega}{t}$$

和

$$\frac{d}{dt}\Big[u\Big(\frac{\omega}{t}\Big)\Big]=(\nabla u)\Big(\frac{\omega}{t}\Big)\cdot\Big(-\frac{\omega}{t^2}\Big)=-\nabla_\omega\Big[u\Big(\frac{\omega}{t}\Big)\Big]\cdot\frac{\omega}{t},$$

得出

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\int_{S^{n-1}}u(t\omega)\,u\Big(\frac{\omega}{t}\Big)&=\frac{1}{t}\int_{S^{n-1}}(\nabla_\omega[u(t\omega)]\cdot\omega)\,u\Big(\frac{\omega}{t}\Big)-u(t\omega)\,\Big(\nabla_\omega\Big[u\Big(\frac{\omega}{t}\Big)\Big]\cdot\omega\Big)\\&=\frac{1}{t}\int_{S^{n-1}}\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{n}}[u(t\omega)]\,u\Big(\frac{\omega}{t}\Big)-u(t\omega)\,\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{n}}\Big[u\Big(\frac{\omega}{t}\Big)\Big]\\&=\frac{1}{t}\int_{B^n}\Delta_\omega[u(t\omega)]\,u\Big(\frac{\omega}{t}\Big)-u(t\omega)\,\Delta_\omega\Big[u\Big(\frac{\omega}{t}\Big)\Big]=0.\end{aligned}$$

## 2.10 极值原理及其应用

1. 设 $\Omega$ 是有界开集，且不妨设 $\Omega$ 连通.

   先考虑

   $$Lu=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}\frac{\partial^2u}{\partial x_i\partial x_j}+\sum_{i=1}^n b_i\frac{\partial u}{\partial x_i}>0$$

   的情况. 假设 $u$ 在 $\Omega$ 内部某点取到最大值，那么在该点 $\frac{\partial u}{\partial x_i}=0$，且 $H=\big(\frac{\partial^2u}{\partial x_i\partial x_j}\big)$ 是半负定对称阵，则 $H=-B^{\mathrm{T}}B$ (对 $H=-P^{-1}\operatorname{diag}(\lambda_i)P$，$P$ 是正交阵，令 $B=P^{-1}\operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_i})P$). 记 $A=(a_{ij})$，有

   $$Lu=\operatorname{tr}(AH)=-\operatorname{tr}(BAB^{\mathrm{T}})\leqslant 0,$$

   矛盾.

   当 $Lu\geqslant 0$，取 $u_\varepsilon(x)=u(x)+\varepsilon e^{\alpha x_1}$，$\varepsilon>0$，则

   $$Lu_\varepsilon\geqslant\varepsilon Le^{\alpha x_1}=\varepsilon e^{\alpha x_1}(a_{11}\alpha^2+b_1\alpha).$$

   由于 $a_{11}\geqslant\theta$，取 $\alpha$ 很大就有 $Lu_\varepsilon>0$，于是 $\max\limits_{\overline{\Omega}}u_\varepsilon=\max\limits_{\partial\Omega}u_\varepsilon$. 令 $\varepsilon\to 0$ 就有 $\max\limits_{\overline{\Omega}}u=\max\limits_{\partial\Omega}u$.

   注：更一般的结果如下，证明完全相同. 更多结论见 [GT] 3.1 节.

   **弱极值原理.** 设 $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 满足

   $$Lu=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\frac{\partial^2u}{\partial x_i\partial x_j}+\sum_{i=1}^n b_i(x)\frac{\partial u}{\partial x_i}\geqslant 0,$$

   其中 $a_{ij}(x),b_i(x)$ 是有界函数，且 $L$ 是严格椭圆的，即 $\sum\limits_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\xi_i\xi_j\geqslant\theta|\xi|^2$ 对所有 $x\in\Omega,\xi\in\mathbb{R}^n$ 以及某常数 $\theta>0$ 成立，则

   $$\max_{\overline{\Omega}}u=\max_{\partial\Omega}u.$$

   用 $-u$ 代替 $u$，得到 $\min\limits_{\overline{\Omega}}u=\min\limits_{\partial\Omega}u$。

2. 设 $K=\{x\in\Omega\mid u(x)=\max\limits_{\Omega}u\}$ 非空，假设 $K\neq\Omega$，作与 $K$ 相切的球 $B\subset\Omega\backslash K$，对 $B$ 使用强极值原理得到球内在切点附近 $u$ 的值更大，矛盾.
3. 直接证明更一般的结果，是 Hopf 极值原理的一种情形. 更多结论见 [GT] 3.2 节.

**强极值原理.** 设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\Omega \cup \{x^0\})$ 满足

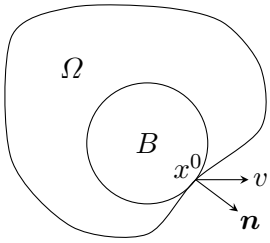
$$Lu = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \geqslant 0,$$

其中 $a_{ij}(x), b_i(x)$ 是有界函数，且 $L$ 是严格椭圆的. 若

$$u(x^0) > u(x) \quad \text{对所有} x \in \Omega,$$

并且存在与 $\partial\Omega$ 相切于 $x^0$ 的球 $B \subset \Omega$，则对任何向外的方向 $v$（即 $v \cdot \boldsymbol{n}(x^0) > 0$）有

$$\liminf_{t \to 0^+} \frac{u(x^0) - u(x^0 - tv)}{t} > 0.$$




不妨设 $B = B_r(0)$，取 $x^0$ 的邻域 $\Sigma = \overline{B_{\frac{r}{2}}(x^0) \cap B}$. 考虑 $\Sigma$ 上的函数

$$u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon\big(e^{-\alpha|x|^2} - e^{-\alpha r^2}\big),$$

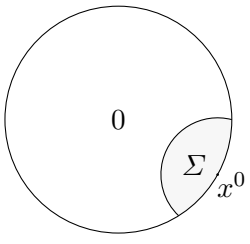
参数 $\varepsilon, \alpha > 0$ 均待定. 现在说明 $Lu_\varepsilon > 0$，只需验证 $L(e^{-\alpha|x|^2}) > 0$. 事实上，

$$L\big(e^{-\alpha|x|^2}\big) = e^{-\alpha|x|^2} \left( 4\alpha^2 \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x) x_i x_j - 2\alpha \sum_{i=1}^{n} a_{ii}(x) - 2\alpha \sum_{i=1}^{n} b_i(x) x_i \right),$$

由于 $\sum\limits_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x) x_i x_j \geqslant \theta|x|^2 \geqslant \theta(\frac{r}{2})^2$，取 $\alpha$ 很大就有上式 $> 0$.

由弱极值原理，$u_\varepsilon$ 在 $\Sigma$ 的最大值在 $\partial\Sigma = \big(\partial B \cap B_{\frac{r}{2}}(x^0)\big) \cup \big(\partial B_{\frac{r}{2}}(x^0) \cap \bar{B}\big)$ 上取到；而 $u_\varepsilon$ 在 $\partial\Sigma$ 的最大值又在 $x^0$ 取到，这是因为：* 在 $\partial B \cap B_{\frac{r}{2}}(x^0)$ 有 $u_\varepsilon = u$，于是 $u_\varepsilon(x^0) \geqslant u_\varepsilon(x)$；* 在 $\partial B_{\frac{r}{2}}(x^0) \cap \bar{B}$，

$$u_\varepsilon(x^0) = u(x^0) \geqslant u(x) + \varepsilon\big(e^{-\alpha(\frac{r}{2})^2} - e^{-\alpha r^2}\big) \geqslant u_\varepsilon(x),$$




这只需要 $\varepsilon$ 相对于 $u(x^0) - \max\limits_{\partial B_{\frac{r}{2}}(x^0) \cap \bar{B}} u(x) > 0$ 很小即可.

因此 $u_\varepsilon$ 在 $\Sigma$ 的最大值在 $x^0$ 取到. 那么

$$\liminf_{t \to 0^+} \frac{u_\varepsilon(x^0) - u_\varepsilon(x^0 - tv)}{t} \geqslant 0,$$

于是有

$$\liminf_{t \to 0^+} \frac{u(x^0) - u(x^0 - tv)}{t} \geqslant -\varepsilon \frac{\partial}{\partial v}\big(e^{-\alpha|x|^2}\big) > 0.$$

6.
$$\varphi(x)=\frac{e^{\frac{1}{|x|-\frac12}}}{e^{\frac{1}{|x|-\frac12}}+e^{\frac{1}{\frac34-|x|}}},\quad x\in B_{\frac34}\backslash B_{\frac12}.$$

7. 由 [Ax] Theorem 4.8 & 4.9，Neumann 外问题中的
$$\lim_{|x|\to+\infty}u(x)=0,\quad n\geqslant 3$$
或
$$\sup_{\Omega^c}|u|<+\infty,\quad n=2$$
说明 0 是 $u$ 的 Kelvin 变换 $K[u]$ 的可去奇点。对 $K[u]$ 用定理 2.3.4 即可。

9. 注：调和多项式的基本知识见 [Ax] Chapter 5，尤其是从中可以看出，为何似乎没什么关联的调和分析与调和函数两者却共用了 “调和” 之名（pp.81–2）。

## 2.11 Green 函数法

1. $n=2$ 时 $\Gamma(x-y)=\dfrac{1}{2\pi}\ln\dfrac{1}{|x-y|}$，则 $r\to 0$ 时
$$\left|\int_{\partial B_r(x)}\Gamma\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}_y}\right|=\left|\frac{1}{2\pi}\ln\frac1r\int_{\partial B_r(x)}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}_y}\right|\leqslant r\ln\frac1r\sup_{\partial B_r(x)}|\nabla u|\to 0.$$
另外，
$$\frac{\partial\Gamma(x-y)}{\partial \boldsymbol{n}_y}=\nabla_y\Gamma(x-y)\cdot\boldsymbol{n}_y=\frac{1}{2\pi}\frac{x-y}{|x-y|^2}\cdot\frac{-(x-y)}{|x-y|}=\frac{-1}{2\pi|x-y|},$$
从而
$$\int_{\partial B_r(x)}u\frac{\partial\Gamma}{\partial \boldsymbol{n}_y}=\frac{-1}{2\pi r}\int_{\partial B_r(x)}u\to -u(x).$$

2. [2] 对任意给定的 $x$，由于 $G(x,\cdot)$ 是 $\Omega\backslash\{x\}$ 上的调和函数，对任意的 $y\in\Omega\backslash\{x\}$，
$$G(x,y)\geqslant\liminf_{\cdot\to\partial(\Omega\backslash\{x\})}G(x,\cdot)=0,$$
上面的大于等于不能取等号，不然 $G(x,\cdot)$ 是常数，然而 $\lim\limits_{\cdot\to x}G(x,\cdot)=+\infty$。
由于 $\gamma(x,\cdot)$ 是 $\Omega\backslash\{x\}$ 上的调和函数，
$$\gamma(x,y)\geqslant\inf_{\cdot\in\partial\Omega}\gamma(x,\cdot)>\begin{cases}0, & n\geqslant 3,\\ -\frac{1}{2\pi}\ln\operatorname{diam}(\Omega), & n=2.\end{cases}$$
[4] Green 恒等式中取 $u$ 为常数 $-1$。
[3] 令 $G_x(z)=G(x,z),G_y(z)=G(y,z)$，是调和函数. 取 $r<\frac{|x-y|}{2}$，由 Green 公式，
$$\begin{aligned}0&=\int_{\Omega\backslash(B_r(x)\cup B_r(y))}G_x\Delta G_y-G_y\Delta G_x\\&=\int_{\partial\Omega}G_x\frac{\partial G_y}{\partial\boldsymbol{n}}-G_y\frac{\partial G_x}{\partial\boldsymbol{n}}-\int_{\partial B_r(x)}G_x\frac{\partial G_y}{\partial\boldsymbol{n}}-G_y\frac{\partial G_x}{\partial\boldsymbol{n}}-\int_{\partial B_r(y)}G_x\frac{\partial G_y}{\partial\boldsymbol{n}}-G_y\frac{\partial G_x}{\partial\boldsymbol{n}}.\end{aligned}$$

而 $G_x, G_y$ 在 $\partial\Omega$ 上是 0，于是

$$\int_{\partial B_r(x)} G_x \frac{\partial G_y}{\partial \boldsymbol{n}} - G_y \frac{\partial G_x}{\partial \boldsymbol{n}} = \int_{\partial B_r(y)} G_y \frac{\partial G_x}{\partial \boldsymbol{n}} - G_x \frac{\partial G_y}{\partial \boldsymbol{n}}. \tag{$*$}$$

由于

$$\int_{\partial B_r(x)} \frac{\partial G_x}{\partial \boldsymbol{n}} = \int_{\partial B_r(y)} \frac{\partial G_y}{\partial \boldsymbol{n}} = -1,$$

以及

$$\int_{\partial B_r(x)} G_x \text{ 和 } \int_{\partial B_r(y)} G_y \sim |\partial B_r| \Gamma(r) \sim \begin{cases} Cr \ln \frac{1}{r} \to 0, & n = 2 \\ \\ Cr \to 0, & n \geqslant 3 \end{cases} \text{当} r \to 0,$$

在 $(*)$ 中让 $r \to 0$ 得到 $G_y(x) = G_x(y)$，即 $G(y, x) = G(x, y)$.

6. 求 Neumann 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = g, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

解的表达式。首先，写出 Green 恒等式

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \Gamma(x - y) \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}_y}(y) - u(y) \frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{n}_y}(x - y)\, dS_y. \tag{I}$$

设 $\gamma(x, y)$ 是 $y$ 的调和函数（且无奇点），有

$$0 = \int_{\partial\Omega} \gamma(x, y) \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}_y}(y) - u(y) \frac{\partial \gamma}{\partial \boldsymbol{n}_y}(x, y)\, dS_y. \tag{II-$\gamma$}$$

由此，$u(x)$ 的表达式是 (I)$-$(II-$\gamma$)；其背后的想法是这样的：* 本来 Dirichlet 问题中，对于 $y \in \partial\Omega$，$u(y)$ 是已知的，而 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}_y}(y)$ 未知；故而引入 $\gamma(x, y)$，使得 $G(x, y) := \Gamma(x-y) - \gamma(x, y) = 0$，从而干掉 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}_y}(y)$。* 现在对于 Neumann 问题，对于 $y \in \partial\Omega$，知道的是 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}_y}(y)$，而 $u(y)$ 却未知；所以要引进 $h(x, y)$，使得 Neumann 函数 $H(x, y) := \Gamma(x-y) - h(x, y)$ 满足 $\dfrac{\partial H}{\partial \boldsymbol{n}_y}(x, y) = 0$，用来干掉 $u(y)$。

这就是说，要取满足以下条件的 $h(x, y)$：

$$\begin{cases} \Delta_y h(x, y) = 0, & y \in \Omega, \\ \dfrac{\partial h}{\partial \boldsymbol{n}_y}(x, y) = \dfrac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{n}_y}(x - y), & y \in \partial\Omega. \end{cases} \tag{III}$$

对于 $y$ 的调和函数 $h$（和 $u$），同样有

$$0 = \int_{\partial\Omega} h(x, y) \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}_y}(y) - u(y) \frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{n}_y}(x, y)\, dS_y. \tag{II-$h$}$$

(I) $-$ (II-$h$) 得到 $u(x)$ 的表达式

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} H(x, y) \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}_y}(y)\, dS_y. \tag{IV}$$

不过，以上是毛利大叔给出的解答。“あれれ，”细心的柯南立刻指出了两个问题：

“好奇怪哦！相差一个常数 $c$ 的 $u$ 明明都是 Neumann 问题的解，而 (IV) 却是完全确定的表达式；就算 $h$ 能相差一个常数 $d$，$H$ 也就相差了 $d$，可是相容条件

$$\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}_y}(y)\,dS_y=\int_{\Omega}\Delta u(y)\,dy=0$$

却表明，即使 $H$ 平移 $d$，也不影响由 (IV) 求出的 $u(x)$ 的值。还有，留意到 (III) 的两个条件分别能推出

$$\int_{\partial\Omega}\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{n}_y}(x,y)\,dS_y=\int_{\Omega}\Delta_y h(x,y)\,dy=0$$

和

$$\int_{\partial\Omega}\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{n}_y}(x,y)\,dS_y=\int_{\partial\Omega}\frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{n}_y}(x-y)\,dS_y=-1,$$

这两者说明，(III) 其实是自相矛盾的。”来自柯南的质疑令案件突然陷入了僵局。

（$\cdots$ 省略不少剧情 $\cdots$）以下是柯南作出的推理：

由于不同的 $u$ 可以相差一个常数，一开始就应该有所假设：比如说限定

$$\frac{1}{|\partial\Omega|}\int_{\partial\Omega}u=c,$$

这样固定住了 $u$，无法平移。并且，为了解决 $h$ 带来的矛盾，其定义需调整为

$$\begin{cases}\Delta_y h(x,y)=0, & y\in\Omega,\\ \dfrac{\partial h}{\partial \boldsymbol{n}_y}(x,y)=\dfrac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{n}_y}(x-y)+\dfrac{1}{|\partial\Omega|}, & y\in\partial\Omega.\end{cases}\tag{III'}$$

这样，(I) $-$ (II-$h$) 实际上给出的是

$$u(x)=\int_{\partial\Omega}H(x,y)\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}_y}(y)\,dS_y+c.\tag{IV'}$$

这时，有人问道，这一切都不过是你的猜测而已，有什么证据说明确实有这样的函数 $h$ 存在吗？一般来说，这类问题都是求锤得锤的，而且预示着案件的结束，此次也不例外。大概不太有人知道，柯南除了变声器和麻醉手表等装备，居然还有 [Ta I] 这本书；柯南把书翻到了 Chapter 5 Proposition 7.7，给出了 $h$ 的存在性的确凿证据，全集终。

8. 通过计算 $n\geqslant 3$ 时 $\dfrac{\partial G(x,y)}{\partial \boldsymbol{n}_y}$ 的表达式（细节可参考 [Ev] 2.2.4 c），可得

$$u(x)=\frac{1-|x|^2}{\omega_{n-1}}\int_{\partial B_1}\frac{g(y)}{|x-y|^n}\,dS_y.$$

然后（题目是想让我们）把 $n=2$ 时的 $|x-x^0|^{\frac{1}{3}}$ 改成 $|x-x^0|^{\frac{1}{n+1}}$，此时

$$\begin{aligned}|I_2(x)|&\lesssim\frac{1-|x|^2}{|x-x^0|^{\frac{n}{n+1}}}=\frac{|x^0|^2-|x|^2}{|x-x^0|^{\frac{n}{n+1}}}\\&\leqslant(|x^0|+|x|)|x-x^0|^{\frac{1}{n+1}}\leqslant 2|x-x^0|^{\frac{1}{n+1}}\to 0.\end{aligned}$$

但实际上不用这么麻烦，把 $|x-x^0|^{\frac{1}{3}}$ 替换为 $\delta$，首先 $\delta$ 很小从而 $|I_1(x)|$ 很小，接着对这个固定的 $\delta$，令 $x\to x^0$ 就有

$$|I_2(x)|\lesssim\frac{1-|x|^2}{\delta^n}\to 0.$$

9. 用静电源像法.

（1）设 $x$ 关于圆周的反演点是 $\tilde{x}$，$x,\tilde{x}$ 关于直径的对称点是 $x^*,\tilde{x}^*$，Green 函数为

$$G(x,y)=\Gamma(x-y)-\Gamma(\tilde{x}-y)-\Gamma(x^*-y)+\Gamma(\tilde{x}^*-y).$$

（2）设 $x$ 关于 $\{x_{n-1}=0\}$ 的对称点是 $\tilde{x}$，$x,\tilde{x}$ 关于 $\{x_n=0\}$ 的对称点是 $x^*,\tilde{x}^*$，Green 函数为

$$G(x,y)=\Gamma(x-y)-\Gamma(\tilde{x}-y)-\Gamma(x^*-y)+\Gamma(\tilde{x}^*-y).$$

11. 设 $u$ 是满足平均值性质的连续函数，取定一个球 $B_R(a)$，下面说明 $u$ 在这个球里面是调和的。

若不然，设 $\bar{u}$ 是以 $u|_{\partial B_R(a)}$ 为边值的 Dirichlet 问题用 Poisson 公式求出的解，$u$ 不调和而 $\bar{u}$ 调和，故两者是不同的。不妨设 $v=u-\bar{u}$ 在 $B_R(a)$ 内的某点 $>0$，则 $M=\max\limits_{B_R(a)} v>0$。

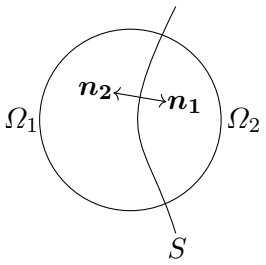
考察闭集 $\{x\in B_R(a)\mid v(x)=M\}$ 中离球的中心 $a$ 最远的点 $y$。一方面，$v(y)=M$，而对包含在 $B_R(a)$ 内的以 $y$ 为中心的球面 $\partial B_r(y)$ 来说，$v|_{\partial B_r(y)}\leqslant M$，且在 $\partial B_r(y)$ 上比 $y$ 更远离 $a$ 的地方 $v<M$，从而 $v(y)>\fint_{\partial B_r(y)}v$。另一方面，$u,\bar{u}$ 都满足平均值性质，则 $v$ 亦满足，矛盾。

14. 由第 11 题，只需证明 $u$ 满足平均值性质. 回忆平均值性质的证明过程，只需证明对任何球 $B\subset\Omega$ 成立 $\displaystyle\int_{\partial B}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}=0.$

当 $B\subset\Omega_1$ 或 $B\subset\Omega_2$，$\displaystyle\int_{\partial B}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}=\int_B\Delta u=0$；

当 $B$ 与 $\Omega_1,\Omega_2$ 均相交，记 $\boldsymbol{n_1},\boldsymbol{n_2}$ 为 $\Omega_1,\Omega_2$ 在 $B\cap S$ 上的单位外法向量，方向相反，则

$$\begin{aligned}\int_{\partial B}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}&=\int_{\partial B\cap\Omega_1}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}+\int_{B\cap S}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n_1}}+\int_{\partial B\cap\Omega_2}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}+\int_{B\cap S}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n_2}}\\&=\int_{\partial(B\cap\Omega_1)}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}+\int_{\partial(B\cap\Omega_2)}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}=\int_{B\cap\Omega_1}\Delta u+\int_{B\cap\Omega_2}\Delta u=0.\end{aligned}$$




## 2.12 特征值问题

1. 对于

$$u(x)=A\cos\sqrt{\lambda}x+B\sin\sqrt{\lambda}x,\quad \lambda>0,$$

$u(0)=0$ 即是 $A=0$，$u'(\pi)=0$ 说明 $B\sqrt{\lambda}\cos\sqrt{\lambda}\pi=0$，有非零解当且仅当 $\lambda_k=\left(k+\frac{1}{2}\right)^2$ $(k\in\mathbb{Z})$，此时的解为 $u_k(x)=B\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)x$。若还要 $\|u_k\|_{L^2}=1$，那么 $B=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$。

而对于 $u(x)=Ax+B$ 与 $u(x)=Ae^{\sqrt{-\lambda}x}+Be^{-\sqrt{-\lambda}x}$，都只有零解。

2. 对于 $x \in \Omega$，记 $x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}$，有

$$\begin{aligned} |u(x', x_n)| &= |u(x', x_n) - u(x', 0)| \\ &= \left| \int_0^{x_n} \partial_n u(x', s)\, ds \right| \\ &\leqslant x_n^{1-\frac{1}{p}} \left( \int_0^1 |\partial_n u(x', s)|^p\, ds \right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

两边的 $p$ 次幂关于 $x$ 积分，得到

$$\begin{aligned} \int_\Omega |u(x)|^p\, dx &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^1 |u(x', x_n)|^p\, dx_n dx' \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^1 x_n^{p-1} \int_0^1 |\partial_n u(x', s)|^p\, ds dx_n dx' \\ &= \int_0^1 x_n^{p-1}\, dx_n \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^1 |\partial_n u(x', s)|^p\, ds dx' \\ &\leqslant \frac{1}{p} \int_\Omega |\nabla u(x)|^p\, dx, \end{aligned}$$

即

$$\|u\|_{L^p} \leqslant p^{-\frac{1}{p}} \|\nabla u\|_{L^p}.$$

注：更多形式的 Poincaré 不等式，见 [Le] 13.2 节。

3. $\{u_j\}$ 正交是因为，对 $i \neq j$ 有

$$\begin{aligned} \langle u_i, u_j \rangle_{H^1} &= \langle u_i, u_j \rangle + \langle \nabla u_i, \nabla u_j \rangle = \langle u_i - \Delta u_i, u_j \rangle \\ &= (1 + \lambda_i) \langle u_i, u_j \rangle = 0. \end{aligned}$$

由于 $H_0^1(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}$，要说明 $\{u_j\}$ 是完备系，只需说明任何 $u \in C_c^\infty(\Omega)$ 可以用 $\{u_j\}$ 的线性组合在 $\| \ \|_{H^1}$ 范数下逼近：事实上，

$$\begin{aligned} &\|u - \sum_{j=1}^n \langle u, u_j \rangle u_j\|_{H^1}^2 \\ &= \|u - \sum_{j=1}^n \langle u, u_j \rangle u_j\|_{L^2}^2 + \|\nabla \big(u - \sum_{j=1}^n \langle u, u_j \rangle u_j\big)\|_{L^2}^2 \\ &= \|u - \sum_{j=1}^n \langle u, u_j \rangle u_j\|_{L^2}^2 - \int_\Omega \big(u - \sum_{j=1}^n \langle u, u_j \rangle u_j\big) \Delta \big(u - \sum_{j=1}^n \langle u, u_j \rangle u_j\big) \qquad \text{因} u \in C_0^\infty(\Omega) \\ &\leqslant 2\|u - \sum_{j=1}^n \langle u, u_j \rangle u_j\|_{L^2}^2 + \|\Delta u - \sum_{j=1}^n \langle u, u_j \rangle \Delta u_j\|_{L^2}^2 \qquad \text{用 Cauchy 不等式} \\ &= 2\|u - \sum_{j=1}^n \langle u, u_j \rangle u_j\|_{L^2}^2 + \|\Delta u - \sum_{j=1}^n \langle \Delta u, u_j \rangle u_j\|_{L^2}^2 \quad \text{因为} \Delta u_j = \lambda_j u_j \text{ 及} \langle u, \Delta u_j \rangle = \langle \Delta u, u_j \rangle \\ &\to 0 \quad \text{当} n \to \infty. \qquad u, \Delta u \in L^2(\Omega), \text{ 且} \{u_j\} \text{ 是} L^2(\Omega) \text{ 的完备正交系} \end{aligned}$$

0. 本题来自以前的讲义，是要证明 Sturm-Liouville 定理，即定理 2.5.1。

另一解法见 [Sa] Theorem 8.3 (p.117)。

1. 特征值 $\lambda$ 非负是因为

$$\lambda\langle u,u\rangle=\langle -u'',u\rangle=\langle u',u'\rangle-u'u|_0^L\geqslant 0,$$

$\lambda_1=0$ 当且仅当存在特征函数 $u\neq 0$ 使 $u'\equiv 0$，当且仅当 $\beta_1=\beta_2=0$。
设特征值 $\lambda$ 对应的解为

$$u(x)=C_1\sin\mu x+C_2\cos\mu x,\quad \mu=\sqrt{\lambda},$$

则 $u'(x)=C_1\mu\cos\mu x-C_2\mu\sin\mu x$，代入边界条件得

$$\begin{cases}-\alpha_1C_1\mu+\beta_1C_2=0,\\ \\ \alpha_2(C_1\mu\cos\mu L-C_2\mu\sin\mu L)+\beta_2(C_1\sin\mu L+C_2\cos\mu L)=0,\end{cases}$$

方程组有解 $(C_1,C_2)\neq 0$，等价于

$$\begin{vmatrix}-\alpha_1\mu & \beta_1\\ \\ \alpha_2\mu\cos\mu L+\beta_2\sin\mu L & -\alpha_2\mu\sin\mu L+\beta_2\cos\mu L\end{vmatrix}=0,$$

即

$$(\alpha_1\alpha_2\mu^2-\beta_1\beta_2)\sin\mu L=(\alpha_1\beta_2+\alpha_2\beta_1)\mu\cos\mu L.$$

分类讨论可以说明（详见 [Zh] 定理 3.6）所有特征值是

$$0\leqslant\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_k<\cdots\to+\infty,$$

并且有渐近公式 $\lambda_k=\mu_k^2\sim\left(\frac{k\pi}{L}\right)^2$.

2. 首先，根据表达式有 $u_k\in C^\infty([0,L])$.
不同特征值的特征函数 $u_k,u_l$ 是正交的，这是因为

$$(-\lambda_k+\lambda_l)\langle u_k,u_l\rangle=\langle u_k'',u_l\rangle-\langle u_k,u_l''\rangle=u_k'u_l-u_ku_l'|_0^L=0,$$

最后一步中，在 $x=0,L$ 处

$$\begin{pmatrix}-\alpha_1 & \beta_1\\ \\ \alpha_2 & \beta_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_k' & u_l'\\ \\ u_k & u_l\end{pmatrix}=0$$

表明

$$\begin{vmatrix}u_k' & u_l'\\ \\ u_k & u_l\end{vmatrix}=0;$$

由边界条件，同一特征值的特征函数空间只有 1 维。
第 1、第 2 类边界条件下，特征函数全体的完备性是标准的 Fourier 级数结论；涉及第 3 类边界条件需要用自伴紧算子的性质。

3. 当 $k$ 非常大时，$u_k$ 快速振荡，$L^2$ 范数与 $C^0$ 范数差不多大：具体来讲，设 $u_k(x) = c_k \sin(\mu_k x + \theta_k)$，有

$$\begin{aligned}\|u_k\|_{L^2}^2 &= |c_k|^2 \int_0^L \sin^2(\mu_k x + \theta_k)\, dx \\ &= |c_k|^2 \left( \frac{L}{2} - \frac{\sin 2(\mu_k x + \theta_k)\big|_0^L}{4\mu_k} \right) \sim \frac{L}{2}|c_k|^2 = \frac{L}{2}\|u_k\|_{C^0}^2.\end{aligned}$$

因此对于 $L^2$ 收敛的级数

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} a_k u_k, \quad -f'' = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k a_k u_k,$$

有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \|u_k\|_{C^0} &\leqslant C \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \|u_k\|_{L^2} \\ &\leqslant C \left( \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^2 |a_k|^2 \|u_k\|_{L^2}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^{-2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leqslant C \|f''\|_{L^2} \left( \sum_{k=1}^{\infty} k^{-4} \right)^{\frac{1}{2}} < \infty.\end{aligned}$$

## 参考文献

# 参考文献


[Ax] S. Axler, et al. *Harmonic Function Theory*. Graduate Texts in Mathematics 137. Springer, 2001.

[Ev] L. C. Evans. *Partial Differential Equations*. Graduate Studies in Mathematics 19. Amer. Math. Soc, 2010.

[Gr] Alexander Grigor'yan, *Heat Kernel and Analysis on Manifolds*, Studies in Advanced Mathematics 47. Amer. Math. Soc, 2009.

[GT] D. Gilbarg and N. S. Trudinger. *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*. Classics in Mathematics. Springer, 1998.

[Jo] J. Jost. *Riemannian Geometry and Geometric Analysis*. Universitext. Springer, 2011.

[Le] G. Leoni. *A First Course in Sobolev Spaces*. Graduate Studies in Mathematics 181. Amer. Math. Soc, 2017.

[Sa] F. Sauvigny. *Partial Differential Equations 2*. Universitext. Springer, 2012.

[Ta I] M. E. Taylor. *Partial Differential Equations I*. Applied Mathematical Sciences 115. Springer, 2011.

[Ta II] M. E. Taylor. *Partial Differential Equations II*. Applied Mathematical Sciences 116. Springer, 2011.

[Zh] 周蜀林. 偏微分方程. 北京大学数学教学系列丛书. 北京大学出版社, 2005.


## 1.13 习题: 数理方程第四章

原网页

## 4.14 方程的物理背景和定解问题

2. 符号说明：

$$\operatorname{curl} \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{B} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix} = (\partial_2 B_3 - \partial_3 B_2, \partial_3 B_1 - \partial_1 B_3, \partial_1 B_2 - \partial_2 B_1),$$

$$\operatorname{div}\boldsymbol{u}=\nabla\cdot\boldsymbol{u}=\partial_1u_1+\partial_2u_2+\partial_3u_3.$$

（1）有公式 $\nabla\operatorname{div}=\operatorname{curl}^2+\Delta$，这是因为 $\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{a})=\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{a})+(\nabla\cdot\nabla)\boldsymbol{a}$ 对 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^3$.
因此 $\partial_t^2\boldsymbol{E}=-\operatorname{curl}^2\boldsymbol{E}=\Delta\boldsymbol{E}$，第二个等号是因为 $\operatorname{div}\boldsymbol{E}=0$。同理有 $\partial_t^2\boldsymbol{B}=\Delta\boldsymbol{B}$.
（2）作用 div 得 $\operatorname{div}\partial_t^2\boldsymbol{u}-\mu\operatorname{div}\Delta\boldsymbol{u}-(\lambda+\mu)\operatorname{div}\nabla(\operatorname{div}\boldsymbol{u})=0$，
化为 $\partial_t^2\operatorname{div}\boldsymbol{u}-\mu\Delta\operatorname{div}\boldsymbol{u}-(\lambda+\mu)\Delta(\operatorname{div}\boldsymbol{u})=0$，
即 $\partial_t^2v-(\lambda+2\mu)\Delta v=0.$
作用 curl 得 $\operatorname{curl}\partial_t^2\boldsymbol{u}-\mu\operatorname{curl}\Delta\boldsymbol{u}-(\lambda+\mu)\operatorname{curl}\nabla(\operatorname{div}\boldsymbol{u})=0$，
化为 $\partial_t^2\operatorname{curl}\boldsymbol{u}-\mu\Delta\operatorname{curl}\boldsymbol{u}=0$（因 $\operatorname{curl}\nabla=\nabla\times\nabla=0$），
即 $\partial_t^2w-\mu\Delta w=0.$

3. 要使 $\partial_T^2-\partial_X^2=\partial_t^2-3\partial_{tx}-4\partial_x^2=\left(\partial_t-\frac{3}{2}\partial_x\right)^2-\left(\frac{5}{2}\partial_x\right)^2$，
只需 $\begin{pmatrix}\partial_T\\ \\ \partial_X\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-\frac{3}{2}\\ \\ 0&\frac{5}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\partial_t\\ \\ \partial_x\end{pmatrix}$，
即 $\begin{pmatrix}\partial_t\\ \\ \partial_x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{\partial T}{\partial t}&\frac{\partial X}{\partial t}\\ \\ \frac{\partial T}{\partial x}&\frac{\partial X}{\partial x}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\partial_T\\ \\ \partial_X\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\frac{3}{5}\\ \\ 0&\frac{2}{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\partial_T\\ \\ \partial_X\end{pmatrix}$，
因此取 $\begin{cases}T=t\\ X=\dfrac{3}{5}t+\dfrac{2}{5}x\end{cases}$。

5. 即 $-c\Phi'+6\Phi\Phi'+\Phi'''=0$，积分得 $-c\Phi+3\Phi^2+\Phi''$ 为常数，令 $x\to+\infty$ 得此常数为 0.
那么 $-c\Phi\Phi'+3\Phi^2\Phi'+\Phi'\Phi''=0$，再积分得 $-\frac{c}{2}\Phi^2+\Phi^3+\frac{1}{2}(\Phi')^2$ 为常数，且实际上是 0，于是 $\Phi=\pm\frac{\Phi'}{\sqrt{c-2\Phi}}$.
令 $v=\sqrt{c-2\Phi}$，则 $\frac{c-v^2}{2}=\pm v'$，从而 $\left(\ln\left|\frac{\sqrt{c}+v}{\sqrt{c}-v}\right|\right)'=\frac{2\sqrt{c}v'}{c-v^2}=\pm\sqrt{c}.$
答案是 $u(t,x)=\frac{c}{2}\operatorname{sech}^2\frac{\sqrt{c}(x-ct)+d}{2},d\in\mathbb{R}$，其中 $\operatorname{sech}x=\frac{2}{e^x+e^{-x}}$.

## 4.15 波方程的 Cauchy 问题

1. 注意到 $S(0)=0$，求导得

$$\partial_tu=S(0)f(t,x)+\int_0^t\partial_t(S(t-\tau)f(\tau,x))\,d\tau=\int_0^t\partial_t(S(t-\tau)f(\tau,x))\,d\tau,\tag{1}$$

$$\partial_t^2u=\left[\partial_t(S(t-\tau)f(\tau,x))\right]\big|_{\tau=t}+\int_0^t\partial_t^2(S(t-\tau)f(\tau,x))\,d\tau,\tag{2}$$

$$\Delta u=\int_0^t\Delta(S(t-\tau)f(\tau,x))\,d\tau.\tag{3}$$

由波算子的定义有 $\left[\partial_t(S(t-\tau)f(\tau,x))\right]\big|_{\tau=t}=f(t,x)$ (想一想为什么)，且对 $\tau\in[0,t]$ 都有 $S(t-\tau)f(\tau,x)$ 满足波方程，(2), (3) 两式相减得 $\partial_t^2u-\Delta u=f$。初值 $u(0,x)=0$ 是显然的，(1) 式说明 $\partial_tu(0,x)=0$。

3. 设 $u(t,y_1)$ 是 1 维波方程的解，则 $\tilde{u}(t,y_1,y_2):=u(t,y_1)$ 是相应的初值条件下 2 维波方程的解，可得

$$u(t,y_1)=\fint_{D_t(x)}\left(\varphi(y_1)+\varphi'(y_1)(y_1-x_1)+t\psi(y_1)\right)\frac{t}{2\sqrt{t^2-(y_1-x_1)^2-(y_2-x_2)^2}}\,dy.$$

由于

$$\int_{x_2-\sqrt{t^2-(y_1-x_1)^2}}^{x_2+\sqrt{t^2-(y_1-x_1)^2}} \frac{dy_2}{\sqrt{t^2-(y_1-x_1)^2-(y_2-x_2)^2}} = \int_{-1}^{1} \frac{ds}{\sqrt{1-s^2}} = \pi,$$

得到

$$\begin{aligned} u(t,y_1) &= \frac{1}{2t}\int_{x_1-t}^{x_1+t} \varphi(y_1)+\varphi'(y_1)(y_1-x_1)+t\psi(y_1)\,dy_1 \\ &= \frac{1}{2t}\left[\varphi(y_1)(y_1-x_1)\big|_{x_1-t}^{x_1+t} + \int_{x_1-t}^{x_1+t} t\psi(y_1)\,dy_1\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\varphi(x_1+t)+\varphi(x_1-t)+\int_{x_1-t}^{x_1+t}\psi(y_1)\,dy_1\right]. \end{aligned}$$

4. 令 $\tilde{t}=at$，则有

$$\begin{cases} (\partial_{\tilde{t}}^2-\Delta)u=0, \\ u(0,x)=\varphi(x),\ \partial_{\tilde{t}}u(0,x)=\dfrac{1}{a}\psi(x). \end{cases}$$

由此计算得到，对一般的 $a$，$n=3$ 时表达式为

$$u(t,x)=\partial_t\left(\fint_{\partial B_{at}(x)} t\varphi(y)\,dS_y\right)+\fint_{\partial B_{at}(x)} t\psi(y)\,dS_y.$$

$n=2$ 时表达式为

$$u(t,x)=\partial_t\left(\fint_{D_{at}(x)} t\varphi(y)\frac{t}{2\sqrt{t^2-|\frac{y-x}{a}|^2}}\,dy\right)+\fint_{D_{at}(x)} t\psi(y)\frac{t}{2\sqrt{t^2-|\frac{y-x}{a}|^2}}\,dy.$$

**注.** $n=3$ 时表达式的第一项

$$\begin{aligned} \partial_t\left(\fint_{\partial B_{at}(x)} t\varphi(y)\,dS_y\right) &= \partial_t\left(\fint_{\partial B_a(0)} t\varphi(x+tz)\,dS_z\right) \\ &= \fint_{\partial B_a(0)} \varphi(x+tz)+t\nabla\varphi(x+tz)\cdot z\,dS_z \\ &= \fint_{\partial B_{at}(x)} \varphi(y)+\nabla\varphi(y)\cdot(y-x)\,dS_y, \end{aligned}$$

于是 $n=3$ 时的解也写成

$$u(t,x)=\fint_{\partial B_{at}(x)} \varphi(y)+\nabla\varphi(y)\cdot(y-x)+t\psi(y)\,dS_y.$$

相应地，$n=2$ 时的解也写成

$$u(t,x)=\fint_{D_{at}(x)} \big(\varphi(y)+\nabla\varphi(y)\cdot(y-x)+t\psi(y)\big)\frac{t}{2\sqrt{t^2-|\frac{y-x}{a}|^2}}\,dy.$$

5. 记 $C(x,t;a)$ 是以 $(x,t)$ 为顶点、$D_{at}(x)\times 0$ 为底面的圆锥.

$$u(t,x)=\partial_t\left(\fint_{D_{at}(x)} t\varphi(y)\frac{t}{2\sqrt{t^2-|\frac{y-x}{a}|^2}}\,dy\right)+\fint_{D_{at}(x)} t\psi(y)\frac{t}{2\sqrt{t^2-|\frac{y-x}{a}|^2}}\,dy$$

$$
\begin{aligned}
&+\int_0^t \fint_{D_{a(t-\tau)}(x)} (t-\tau)^2 \frac{f(\tau,y)}{2\sqrt{(t-\tau)^2-|\frac{y-x}{a}|^2}}\,dyd\tau \\
=&\fint_{D_{at}(x)} \big(\varphi(y)+\nabla\varphi(y)\cdot(y-x)+t\psi(y)\big)\frac{t}{2\sqrt{t^2-|\frac{y-x}{a}|^2}}\,dy \\
&+\frac{1}{2\pi a^2}\int_{C(x,t;a)} \frac{f(\tau,y)}{\sqrt{(t-\tau)^2-|\frac{y-x}{a}|^2}}\,dyd\tau.
\end{aligned}
$$

6. 由于 $dS_y d(a\tau)=dy$，

$$
\begin{aligned}
u(t,x)&=\partial_t\left(\fint_{\partial B_{at}(x)} t\varphi(y)\,dS_y\right)+\fint_{\partial B_{at}(x)} t\psi(y)\,dS_y+\int_0^t\fint_{\partial B_{a(t-\tau)}(x)}(t-\tau)f(\tau,y)\,dS_yd\tau \\
&=\fint_{\partial B_{at}(x)} \varphi(y)+\nabla\varphi(y)\cdot(y-x)+t\psi(y)\,dS_y+\frac{1}{4\pi a^2}\int_{B_{at}(x)}\frac{f(t-|\frac{y-x}{a}|,y)}{|y-x|}\,dy.
\end{aligned}
$$

7. 令 $v=e^{kt}u$，则

$$
\partial_t^2 v=\partial_t(e^{kt}(\partial_t+k)u)=e^{kt}(\partial_t+k)^2u,
$$

代入后 $\partial_t^2 v=e^{kt}\partial_x^2 u=\partial_x^2 v$.

8. (1) 求导得

$$
\begin{aligned}
e'(t)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\partial_t u\partial_{tt}u+\partial_x u\partial_{xt}u\,dx \\
&=\int_{-\infty}^{+\infty}\partial_t u\partial_{xx}u+\partial_x u\partial_{xt}u\,dx \\
&=\big(\partial_t u\partial_x u\big)\big|_{-\infty}^{+\infty}=0.
\end{aligned}
$$

(2) 写出 $\partial_t u,\partial_x u$ 的表达式代入即可。具体来说，

$$
\begin{aligned}
\partial_t u&=\big[\varphi'(x+t)-\varphi'(x-t)+\psi(x+t)+\psi(x-t)\big]/2, \\
\partial_x u&=\big[\varphi'(x+t)+\varphi'(x-t)+\psi(x+t)-\psi(x-t)\big]/2,
\end{aligned}
$$

那么

$$
\begin{aligned}
k(t)-p(t)&=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}(\partial_t u+\partial_x u)(\partial_t u-\partial_x u)\,dx \\
&=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\big(\varphi'(x+t)+\psi(x+t)\big)\big(-\varphi'(x-t)+\psi(x-t)\big)\,dx.
\end{aligned}
$$

设 $\operatorname{supp}\varphi\cup\operatorname{supp}\psi\subset\{|x|\leqslant R\}$，则 $k(t)-p(t)\neq 0$ 要求要有 $x\in\mathbb{R}$ 使得 $|x+t|\leqslant R,|x-t|\leqslant R$，从而 $|t|\leqslant R$。

9. 令 $v=e^{-\frac{t+x}{2}}u$，则有

$$
\begin{aligned}
\partial_t^2 v&=e^{-\frac{t+x}{2}}\big(\partial_t^2 u-\partial_t u+u/4\big), \\
\partial_x^2 v&=e^{-\frac{t+x}{2}}\big(\partial_x^2 u-\partial_x u+u/4\big),
\end{aligned}
$$

从而 $\partial_t^2 v-\partial_x^2 v=0$，可设 $v(t,x)=F(x+t)+G(x-t)$.

10. 设 $u(t,x)=F(x+at)+G(x-at)$，可以不妨设 $F(0)=G(0)=0$ 且 $a>0$。对 $x>0$ 有

$$F(x)+G(x)=\varphi(x),$$
$$F'(x)-G'(x)=\frac{\psi(x)}{a},$$

推出

$$F'(x)=\frac{\varphi'(x)}{2}+\frac{\psi(x)}{2a},$$

进而有

$$F(x)=\frac{\varphi(x)}{2}+\frac{\int_0^x\psi}{2a},$$

从而

$$G(x)=\frac{\varphi(x)}{2}-\frac{\int_0^x\psi}{2a}.$$

上述表达式只对 $x>0$ 有效。对 $F$ 来说问题已解决，毕竟 $x+at>0$。下面来求 $G$ 在变量 $<0$ 时的表达式。

(i) 若 $c=0$，由 $u(t,0)=0$ 有 $F(at)+G(-at)=0$ 对 $t>0$ 成立，从而当 $x<0$ 时有

$$G(x)=-F(-x)=-\frac{\varphi(-x)}{2}-\frac{\int_0^{-x}\psi}{2a}.$$

(ii) 若 $c\neq 0$，由 $F(x)+G(-x)=c(F'(x)+G'(-x))$ 得

$$\left(e^{\frac{x}{c}}G(-x)\right)'=e^{\frac{x}{c}}\left(-\frac{F(x)}{c}+F'(x)\right),$$

从而当 $x<0$ 时有

$$G(x)=e^{\frac{x}{c}}\int_0^x e^{-\frac{s}{c}}\left(-\frac{F(-s)}{c}+F'(-s)\right)ds,$$

代入 $F$ 的表达式得出

$$G(x)=e^{\frac{x}{c}}\int_0^x e^{-\frac{s}{c}}\left(-\frac{\varphi(-s)}{2c}-\frac{\int_0^{-s}\psi}{2ac}+\frac{\varphi'(-s)}{2}+\frac{\psi(-s)}{2a}\right)ds.$$

11. 设 $u(t,x)=F(x+t)+G(x-t)$，则对 $t>0$ 有

$$F(t)+G(-t)=0,\quad F'(1+t)=0.$$

这就是说 $F$ 在变量 $\geqslant 1$ 时为常数 $c$，$G$ 在变量 $\leqslant -1$ 时为常数 $-c$。取 $T=2$，对 $t\geqslant 2, x\in[0,1]$ 都有 $x+t\geqslant 2>1, x-t\leqslant -1$，从而 $u(t,x)=c-c=0$。

12. (1)

$$\begin{aligned}\partial_r h&=\frac{1}{\omega_{n-1}}\int_{S^{n-1}}\nabla\psi(x+r\xi)\cdot\xi\,dS_\xi\\&=\frac{1}{\omega_{n-1}r^{n-1}}\int_{\partial B_r(x)}\frac{\partial\psi}{\partial\boldsymbol{n}}dS\\&=\frac{1}{\omega_{n-1}r^{n-1}}\int_{B_r(x)}\Delta\psi\,dy\\&=\frac{1}{r^{n-1}}\int_0^r\Delta h(x,\rho)\rho^{n-1}d\rho,\end{aligned}$$

因此

$$\partial_r^2 h + \frac{n-1}{r}\partial_r h = \frac{1}{r^{n-1}}\partial_r(r^{n-1}\partial_r h) = \Delta h.$$

(2) 记 $x + r\xi = (x_1 + r\mu, \tilde{x} + r\tilde{\xi})$.

$$\begin{aligned} h(x,r) &= \frac{1}{\omega_{n-1}}\int_{S^{n-1}} \psi(x+r\xi)\,dS_\xi \\ &= \frac{1}{\omega_{n-1}}\int_{-1}^{1}\int_{\sqrt{1-\mu^2}S^{n-2}} \phi(x_1+r\mu)\,dS_{\tilde{\xi}}\frac{d\mu}{\sqrt{1-\mu^2}} \\ &= \frac{\omega_{n-2}}{\omega_{n-1}}\int_{-1}^{1}\phi(x_1+r\mu)\sqrt{1-\mu^2}^{n-3}d\mu. \end{aligned}$$

(3) 把 $x$ 看作参数，$v(x,\cdot)$ 是关于 $r$ 的函数，得到

$$\begin{aligned} \partial_r^2 w + \frac{n-1}{r}\partial_r w &\overset{(2)}{=} \frac{\omega_{n-2}}{\omega_{n-1}}\int_{-1}^{1}\partial_t^2 v(r\mu,x)(1-\mu^2)^{\frac{n-3}{2}}d\mu \\ &= \frac{\omega_{n-2}}{\omega_{n-1}}\int_{-1}^{1}\Delta v(r\mu,x)(1-\mu^2)^{\frac{n-3}{2}}d\mu \\ &= \Delta w. \end{aligned}$$

在 (2) 中取 $\phi \equiv 1$ 得到

$$w(x,0) = \frac{\omega_{n-2}}{\omega_{n-1}}\int_{-1}^{1} g(x)(1-\mu^2)^{\frac{n-3}{2}}d\mu \overset{\phi\equiv 1}{=} g(x).$$

(4) 作变量代换 $r = t = \sqrt{s}, r\mu = \sqrt{\sigma}$，代入得到

$$\omega_{n-2}\int_0^s v(\sqrt{\sigma},x)(s-\sigma)^{\frac{n-3}{2}}\frac{d\sigma}{\sqrt{\sigma}} = s^{\frac{n-2}{2}}\int_{S^{n-1}} g(x+\sqrt{s}\xi)\,dS_\xi.$$

两边对 $s$ 求 $\frac{n-1}{2}$ 阶导，由于 $\partial_s = \partial_{t^2} = \frac{1}{2t}\partial_t$，得到

$$\omega_{n-2}v(t,x)\big(\tfrac{n-3}{2}\big)! = t\Big(\frac{1}{2t}\partial_t\Big)^{\frac{n-1}{2}}\left(t^{n-2}\int_{S^{n-1}} g(x+t\xi)\,dS_\xi\right).$$

验算一下系数，

$$\omega_{n-2}\big(\tfrac{n-3}{2}\big)! = \frac{2\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma\big(\frac{n-1}{2}\big)}\Gamma\big(\tfrac{n-1}{2}\big) = \frac{\Gamma\big(\frac{n}{2}\big)\omega_{n-1}}{\sqrt{\pi}}.$$

(5) 记 $\bar{x} = (x,0) \in \mathbb{R}^{n+1}$，令 $\bar{u}(t,\bar{x}) = u(t,x)$，$\bar{g}(\bar{x}) = g(x)$.

由于 $\partial B_t(\bar{x})$ 在 $(\xi, \pm\sqrt{t^2-|x-\xi|^2})$ 处的球面测度与该点到“圆盘” $B_t(x)$ 上的投影的测度之比为

$$\frac{dS_\xi}{d\xi} = \frac{1}{\sqrt{1-\left|\frac{\xi-x}{t}\right|^2}},$$

升维并利用 $n+1$ 维时解的表达式，得到

$$\begin{aligned} u(t,x) &= \bar{u}(t,\bar{x}) \\ &= \frac{\sqrt{\pi}t}{\Gamma\big(\frac{n+1}{2}\big)}\Big(\frac{1}{2t}\partial_t\Big)^{\frac{n}{2}}\left(t^{n-1}\frac{1}{\omega_n}\int_{S^n}\bar{g}(\bar{x}+t\xi)\,dS_\xi\right) \\ &= \frac{\sqrt{\pi}t}{\Gamma\big(\frac{n+1}{2}\big)}\Big(\frac{1}{2t}\partial_t\Big)^{\frac{n}{2}}\left(t^{n-1}\frac{2}{\omega_n}\int_{B^n}\frac{g(x+t\xi)}{\sqrt{1-|\xi|^2}}d\xi\right). \end{aligned}$$

**注.** 本题源自 *[LZ] 第二章 1.2–1.4 (pp.19–26).*

*(2)* 的中间一个等号用的积分公式之证明见 *[Gr] Appendix D.2.*

*(4)* 的表达式的系数能化简为

$$\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n-1}{2}}\frac{1}{\omega_{n-1}}=\frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\frac{n-2}{2}\cdots\frac{3}{2}\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n-1}{2}}\frac{1}{\omega_{n-1}}=\frac{1}{(n-2)!!\omega_{n-1}},$$

故有

$$u(t,x)=\frac{t}{(n-2)!!}\left(\frac{1}{t}\partial_t\right)^{\frac{n-1}{2}}\left(t^{n-1}\fint_{\partial B_t(x)}g(\xi)\,dS_\xi\right).$$

*(5)* 的表达式的系数能化简为

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}}\frac{2}{\omega_n}&=\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}\frac{\left(\frac{n-2}{2}\right)!}{(n-2)!!}\frac{1}{\omega_n}=\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}\frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{n!!/n}\frac{1}{\omega_n}\\&=\frac{2\pi^{\frac{n+1}{2}}/\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\left(2\pi^{\frac{n}{2}}/\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\right)/n}\frac{1}{n!!\omega_n}=\frac{1}{n!!v_n},\end{aligned}$$

其中 $v_n=\omega_{n-1}/n$ 是 $B^n$ 的体积，故有

$$u(t,x)=\frac{t}{n!!}\left(\frac{1}{t}\partial_t\right)^{\frac{n}{2}}\left(t^{n-1}\fint_{B_t(x)}\frac{g(\xi)}{\sqrt{1-\left|\frac{\xi-x}{t}\right|^2}}\,d\xi\right).$$

## 4.16 波的传播和解关于时间的衰减性

1. 注意 (2), (3) 中 $t$ 方向也是特征方向.

3. 特征方向 $l$ 满足方程

$$\sum_{|\alpha|=m}c_\alpha(x)l^\alpha=0.$$

特征曲面为 $\{x\mid\varphi(x)=0\}$，其中 $\varphi\in C^1$ 满足

$$\sum_{|\alpha|=m}c_\alpha(x)(\nabla\varphi)^\alpha=0.$$

其中对 $l=(l_1,\cdots,l_n)$，$l^\alpha=l_1^{\alpha_1}\cdots l_n^{\alpha_n}$，$(\nabla\varphi)^\alpha$ 的含义相同.

4. 假设 $\varphi,\psi$ 有一定的衰减性，则对固定的 $x$，当 $t\to+\infty$ 时 $u(t,x)\to\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\mathbb{R}}\psi$.

5. 由于

$$\begin{aligned}&\partial_t\left(\fint_{D_t(x)}t\varphi(y)\frac{t}{2\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\,dy\right)\\&=\partial_t\left(\fint_{D_1(0)}\frac{t\varphi(x+tz)}{2\sqrt{1-|z|^2}}\,dz\right)\\&=\fint_{D_1(0)}\frac{\varphi(x+tz)+t\nabla\varphi(x+tz)\cdot z}{2\sqrt{1-|z|^2}}\,dz\\&=\fint_{D_t(x)}\frac{t\varphi(y)+t\nabla\varphi(y)\cdot(y-x)}{2\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\,dy,\end{aligned}$$

得到

$$u(t,x)=\fint_{D_t(x)}\frac{t\varphi(y)+t\nabla\varphi(y)\cdot(y-x)+t^2\psi(y)}{2\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\,dy.$$

不过这里我们不用关心具体的表达式，需要的仅是当 $t\geqslant 1$ 时

$$|u(t,x)|\leqslant\fint_{D_t(x)}\frac{t^2\Phi(y)}{2\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\,dy=\frac{1}{2\pi}\int_{D_t(0)}\frac{\Phi(x+y)}{\sqrt{t^2-|y|^2}}\,dy,$$

其中 $\Phi$ 是一个与 $\varphi,\psi$ 有关的非负光滑紧支函数. 下面对上式给出两种估计.

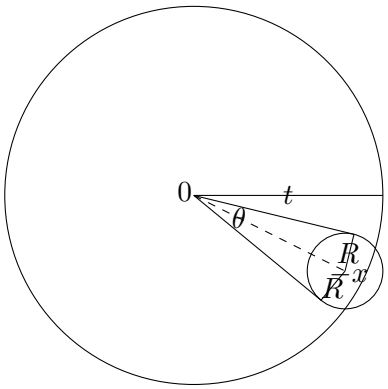
**方法 I.** 设 $\operatorname{supp}\Phi\subset D_R(0)$，则

$$|u(t,x)|\leqslant\frac{1}{2\pi}\int_{D_t(0)\cap D_R(-x)}\frac{dy}{\sqrt{t^2-|y|^2}}\|\Phi\|_{L^\infty}.$$

由于 $\frac{1}{\sqrt{t^2-|y|^2}}$ 是在靠近 $D_t(0)$ 的边缘处很大，那么若 $D_R(-x)$ 在 $D_t(0)$ 的中央，上式就不会太大. 具体写出来就是：

第一种情况，$|x|\leqslant\frac{t}{2}$. 这时 $|y|\leqslant|x|+R\leqslant\frac{t}{2}+R$，于是

$$|u(t,x)|\leqslant\frac{|D_R(-x)|}{2\pi}\frac{1}{\sqrt{t^2-\left(\frac{t}{2}+R\right)^2}}\|\Phi\|_{L^\infty}\sim\frac{R^2}{\sqrt{3}t}\|\Phi\|_{L^\infty}.$$




接下来要考虑 $D_R(-x)$ 同 $D_t(0)$ 的边缘区域有重叠的情况，这时 $|x|$ 相对 $t$ 不太小，衰减性来自小圆 $D_R(-x)$ 相对于大圆 $D_t(0)$ 所占的圆心角 $\theta$ 仅有大约 $\frac{R}{|x|}$. 也就是说：

第二种情况，$|x|>\frac{t}{2}$. 对 $y=r\xi$ $(r\in\mathbb{R},\xi\in S^1)$，$dy=rdrdS_\xi$. 这时

$$|u(t,x)|\leqslant\frac{\theta}{2\pi}\int_{[|x|-R,|x|+R]\cap[0,t]}\frac{rdr}{\sqrt{t^2-r^2}}\|\Phi\|_{L^\infty}.$$

由于

$$\frac{\theta}{2\pi}\leqslant\frac{\sin\frac{\theta}{2}}{2}=\frac{R}{2|x|}$$

以及

$$\int_{[|x|-R,|x|+R]\cap[0,t]}\frac{rdr}{\sqrt{t^2-r^2}}\leqslant\int_{t-2R}^{t}\frac{rdr}{\sqrt{t^2-r^2}}=-\sqrt{t^2-r^2}\Big|_{t-2R}^{t}\leqslant 2\sqrt{Rt},$$

相乘得

$$|u(t,x)|\leqslant\frac{R\sqrt{Rt}}{|x|}\|\Phi\|_{L^\infty}\leqslant\frac{2R\sqrt{R}}{\sqrt{t}}\|\Phi\|_{L^\infty}.$$

**方法 II.** 写成径向积分

$$|u(t,x)| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^t r\int_{S^1}\Phi(x+r\xi)\,dS_\xi\frac{dr}{\sqrt{t^2-r^2}}.$$

分成两段，对 $r$ 不太接近 $t$ 的部分可以直接估计：

$$\begin{aligned}&\int_0^{t-\varepsilon} r\int_{S^1}\Phi(x+r\xi)\,dS_\xi\frac{dr}{\sqrt{t^2-r^2}}\\ \leqslant\ &\frac{1}{\sqrt{t^2-(t-\varepsilon)^2}}\int_0^{t-\varepsilon} r\int_{S^1}\Phi(x+r\xi)\,dS_\xi dr\\ \leqslant\ &\frac{1}{\sqrt{2\varepsilon t-\varepsilon^2}}\|\Phi\|_{L^1}.\end{aligned}$$

而当 $r$ 接近于 $t$ 时，需要更好地利用 $\Phi$ 的衰减性：
注意到由于 $\Phi$ 是紧支的，有

$$\begin{aligned}&r\int_{S^1}\Phi(x+r\xi)\,dS_\xi\\ =\ &-r\int_{S^1}\int_r^\infty\frac{\partial\Phi}{\partial s}(x+s\xi)\,ds dS_\xi\\ \leqslant\ &\int_r^\infty s\int_{S^1}|\nabla\Phi(x+s\xi)|\,dS_\xi ds\\ \leqslant\ &\|\nabla\Phi\|_{L^1},\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}&\int_{t-\varepsilon}^t r\int_{S^1}\Phi(x+r\xi)\,dS_\xi\frac{dr}{\sqrt{t^2-r^2}}\\ \leqslant\ &\int_{t-\varepsilon}^t\frac{dr}{\sqrt{t^2-r^2}}\|\nabla\Phi\|_{L^1}\\ \leqslant\ &\frac{1}{\sqrt{t}}\int_{t-\varepsilon}^t\frac{dr}{\sqrt{t-r}}\|\nabla\Phi\|_{L^1}\\ =\ &\frac{2\sqrt{\varepsilon}}{\sqrt{t}}\|\nabla\Phi\|_{L^1}.\end{aligned}$$

最后 $\varepsilon$ 取为随便一个常数即可，两式相加就有 $|u(t,x)|\leqslant\frac{C}{\sqrt{t}}\|\Phi\|_{W^{1,1}}$ 对一切 $x\in\mathbb{R}^2, t\geqslant 1$ 成立.

**注.** *(i)* 第二个估计的优点在于，这一上界不直接与支集半径 $R$ 有关.
*(ii)* $n$ 维的结论见 *[LZ]* 第四章定理 *6.1 (p.85)*，推论 *6.1 (pp.90–1)*.

## 4.17 分离变量法和初边值问题解的存在性

2. 令 $v=e^{\frac{t}{2}}u$，则

$$\begin{cases}\partial_t^2 v-\partial_x^2 v=\dfrac{v}{4},\\ v(0,x)=\varphi(x),\ \partial_t v(0,x)=\psi(x)+\dfrac{1}{2}\varphi(x),\\ v(t,0)=v(t,L)=0.\end{cases}$$

考虑非零特解 $v(t,x)=T(t)X(x)$，代入方程得到

$$\frac{T''(t)}{T(t)}=\frac{X''(x)}{X(x)}+\frac{1}{4}=-\lambda,$$

由边界条件

$$X(0)=X(L)=0$$

得到必须 $\lambda=\frac{k^2\pi^2}{L^2}-\frac{1}{4}, k\in\mathbb{Z}^+$，此时 $X_k(x)=C_k\sin\frac{k\pi x}{L}$，

$$T_k(t)=\begin{cases}A_k\cos\left(\sqrt{\frac{k^2\pi^2}{L^2}-\frac{1}{4}}t\right)+B_k\sin\left(\sqrt{\frac{k^2\pi^2}{L^2}-\frac{1}{4}}t\right), & \lambda=\frac{k^2\pi^2}{L^2}-\frac{1}{4}>0,\ \text{即}k>\frac{L}{2\pi},\\ A_k\exp\left(\sqrt{-\frac{k^2\pi^2}{L^2}+\frac{1}{4}}t\right)+B_k\exp\left(-\sqrt{-\frac{k^2\pi^2}{L^2}+\frac{1}{4}}t\right), & \lambda=\frac{k^2\pi^2}{L^2}-\frac{1}{4}<0,\ \text{即}k<\frac{L}{2\pi},\\ At+B, & \lambda=\frac{k^2\pi^2}{L^2}-\frac{1}{4}=0,\ \text{即}k=\frac{L}{2\pi}.\end{cases}$$

3. 从相容性条件

$$\begin{cases}0=u(0,\pi)=\alpha\pi^4+\beta\pi^3,\\ 0=\partial_t u(0,\pi)=-\gamma,\\ 0=\partial_t^2u(0,\pi)=\partial_x^2u(0,\pi)=12\alpha\pi^2+6\beta\pi,\end{cases}$$

解得 $\alpha=\beta=\gamma=0$. 求解方程得到

$$u(t,x)=\cos t\sin x.$$

4. (1) 由于

$$h'(t)=\int_0^1(2\partial_t u\partial_t^2u+8\partial_x u\partial_{xt}u)\,dx=(8\partial_t u\partial_x u)|_{x=0}^1=0,$$

得到

$$h\left(\tfrac{1}{3}\right)=h(0)=\int_0^1(30x(1-x))^2+4(12\pi\sin^2\pi x\cos\pi x)^2\,dx=30+36\pi^2.$$

(2) 由解的表达式

$$u(t,x)=\sum_{k=1}^{\infty}(A_k\cos 2k\pi t+B_k\sin 2k\pi t)\sin k\pi x$$

得到

$$u(2,x)=u(0,x)=4\sin^3\pi x.$$

5. 设 $v(t,x)=u(t,x)+\lambda_1(x)g_1(t)+\lambda_2(x)g_2(t)$.

要让

$$\begin{cases}(-\partial_x+\alpha)v(t,0)=0\\ (\partial_x+\beta)v(t,L)=0\end{cases},$$

可以令

(1) $v(t,x)=u(t,x)-\frac{(x-L)^2}{2L+\alpha L^2}g_1(t)-\frac{x^2}{2L+\beta L^2}g_2(t)$.

(2) $v(t,x)=u(t,x)-\frac{(x-L)^2}{2L}g_1(t)-\frac{x^2}{2L}g_2(t)$.

(3) $v(t,x)=u(t,x)-\frac{1}{\alpha}g_1(t)-\frac{x^2}{2L}g_2(t)$.

## 4.18 能量方法和解的唯一性与稳定性

1. 同 4.5.2 节的推导，得到

$$\frac{dE(t)}{dt} - \int_{B_{t_0-t}(x_0)} \partial_t u f \, dx = -\frac{dF(t)}{dt},$$

于是

$$E(t) + F(t) = E(0) + \int_0^t \int_{B_{t_0-s}(x_0)} \partial_t u f \, dxds.$$

定义

$$G(t) = \int_0^t \int_{B_{t_0-s}(x_0)} \big((\partial_t u)^2 + |\nabla u|^2\big)(s,x)\, dxds,$$

则

$$\begin{aligned}
\frac{dG(t)}{dt} &= \int_{B_{t_0-t}(x_0)} (\partial_t u)^2 + |\nabla u|^2 dx \\
&= 2E(t) \\
&\leqslant 2\big(E(0) + \int_0^t \int_{B_{t_0-s}(x_0)} \partial_t u f \, dxds\big) \\
&\leqslant 2E(0) + G(t) + \int_0^t \int_{B_{t_0-s}(x_0)} f^2 dxds.
\end{aligned}$$

由 Gronwall 不等式,

$$\begin{aligned}
G(t) &\leqslant C(T)\big(2E(0) + \int_0^t \int_{B_{t_0-s}(x_0)} f^2 dxds\big) \\
&\leqslant C(T)\big(2\|\psi\|_{L^2}^2 + 2\|\nabla\varphi\|_{L^2}^2 + \int_0^T \int_{B_{t_0-s}(x_0)} f^2 dxds\big).
\end{aligned}$$

2.

$$\frac{dE(t)}{dt} = -\int_\Omega (\partial_t u)^2 dx \leqslant 0.$$

3. 我们有

$$\begin{aligned}
\int_\Omega u^2(t,x)\, dx &= \int_\Omega u^2(0,x)\, dx + \int_\Omega \int_0^t \partial_t(u^2)\, dtdx \\
&\leqslant \int_\Omega u^2(0,x)\, dx + \int_\Omega \int_0^t u^2 + (\partial_t u)^2 dtdx \\
&\leqslant \|\varphi\|_{L^2}^2 + C\int_0^t E(t)\, dt.
\end{aligned}$$

然后用定理 4.5.1 即可. 上面最后一个不等号用了 Poincaré 不等式，即：$\forall s \in (0,t)$，$\partial\Omega$ 上 $u(s,\cdot) = 0$ 推出

$$\|u(s,\cdot)\|_{L^2(\Omega)} \leqslant C\|\nabla u(s,\cdot)\|_{L^2(\Omega)}.$$

不用了 Poincaré 不等式的方法是，同下一题转而考虑 $F(t)$ 而不是 $E(t)$。

4. 设 $u_1, u_2$ 都是解，令 $v = u_1 - u_2$，则

$$\begin{cases} \partial_t^2 v - \Delta v - \partial_t v = f(u_1) - f(u_2), \\ v(0,x) = 0,\ \partial_t v(0,x) = 0, \\ \dfrac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}}(t,x) = 0. \end{cases}$$

由 $f$ 是 Lipschitz 的，有

$$|f(u_1) - f(u_2)| \leqslant \alpha |u_1 - u_2| = \alpha |v|,$$

则

$$\begin{aligned} \frac{dE(t)}{dt} &= \int_\Omega \partial_t v \big(\partial_t v + f(u_1) - f(u_2)\big)\, dx \\ &\leqslant \Big(1 + \frac{\alpha}{2}\Big) \int_\Omega (\partial_t v)^2 + v^2\, dx. \end{aligned}$$

为了获得合适的微分不等式，令

$$F(t) = \int_\Omega v^2 + (\partial_t v)^2 + |\nabla v|^2\, dx,$$

则

$$\begin{aligned} \frac{dF(t)}{dt} &= \int_\Omega 2v\partial_t v\, dx + \frac{dE(t)}{dt} \\ &\leqslant \Big(2 + \frac{\alpha}{2}\Big) \int_\Omega (\partial_t v)^2 + v^2\, dx \\ &\leqslant \Big(2 + \frac{\alpha}{2}\Big) F(t). \end{aligned}$$

由 Gronwall 不等式,

$$F(t) \leqslant C(t,\alpha) F(0) = 0,$$

因此 $v \equiv 0$.

5. (1)

$$\frac{dE(t)}{dt} = \int_\Omega \partial_t u (-u^3)\, dx = -\frac{d}{dt} \frac{1}{4} \int_\Omega u^4\, dx,$$

即 $E(t) + \dfrac{1}{4} \displaystyle\int_\Omega u^4\, dx$ 是常数.

(2) 此时 $E(0) + \dfrac{1}{4} \displaystyle\int_\Omega u^4\, dx \Big|_{t=0} = 0$.

6. 同 4.5.2 节的推导，得到

$$\frac{dE(t)}{dt} = -\int_{B_{t_0 - t}(x_0)} (\partial_t u)^{2n+2}\, dx - \frac{dF(t)}{dt} \leqslant -\frac{dF(t)}{dt}.$$

对 $t_0 = s$，当 $|x_0|$ 很大时 $B_s(x_0)$ 与 $\operatorname{supp}\varphi \cup \operatorname{supp}\psi$ 不相交，则 $E(0) = 0$，从而 $E \equiv 0$，于是 $u(s, x_0) = 0$.

7. 设 $u_1$，$u_2$ 都是解，令 $v=u_1-u_2$，则

$$\begin{cases}\partial_t^2 v-\Delta v+|\partial_t u_1|^{p-1}\partial_t u_1-|\partial_t u_2|^{p-1}\partial_t u_2=0,\\ \\ v(0,x)=0,\ \partial_t v(0,x)=0.\end{cases}$$

注意到由于 $|x|^{p-1}x$ 递增，有

$$\partial_t v\left(|\partial_t u_1|^{p-1}\partial_t u_1-|\partial_t u_2|^{p-1}\partial_t u_2\right)\geqslant 0,$$

因此

$$\partial_t v\,(\partial_t^2 v-\Delta v)\leqslant 0.$$

那么，同 4.5.2 节的推导得到

$$\frac{dE(t)}{dt}\leqslant -\frac{dF(t)}{dt}.$$

8. (1) 由 (2) 可得.

(2) 以下每次出现的 $C$ 代表不同的常数.

记

$$Lu=-\sum_{i,j=1}^{n}\partial_{x_i}(a_{ij}\partial_{x_j}u)+\sum_{k=1}^{n}b_k\partial_{x_k}u+cu.$$

与波动方程类似，来估计

$$\int_0^t\int_\Omega \partial_t u(\partial_t^2 u+Lu)\,dxdt.$$

首先，由 $u$ 在 $\partial\Omega$ 恒为 0 得到 $\partial_t u$ 在 $\partial\Omega$ 也为 0，于是

$$\begin{aligned}&-\int_\Omega \partial_t u\sum_{i,j=1}^{n}\partial_{x_i}(a_{ij}\partial_{x_j}u)\,dx\\ =&\int_\Omega\sum_{i,j=1}^{n}\partial_{x_i t}u a_{ij}\partial_{x_j}u\,dx\\ =&\frac{1}{2}\Big(\int_\Omega\sum_{i,j=1}^{n}\partial_{x_i t}u a_{ij}\partial_{x_j}u\,dx+\int_\Omega\sum_{i,j=1}^{n}\partial_{x_j t}u a_{ij}\partial_{x_i}u\,dx\Big)\\ =&\frac{1}{2}\int_\Omega\partial_t\Big(\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}\partial_{x_i}u\partial_{x_j}u\Big)dx-\frac{1}{2}\int_\Omega\sum_{i,j=1}^{n}\partial_t a_{ij}\partial_{x_i}u\partial_{x_j}u\,dx,\end{aligned}$$

中间的等号用到了 $a_{ij}=a_{ji}$.

由 $\partial_t a_{ij}$ 的有界性，上式的第二项

$$\left|\frac{1}{2}\int_\Omega\sum_{i,j=1}^{n}\partial_t a_{ij}\partial_{x_i}u\partial_{x_j}u\,dx\right|\leqslant CE(t).$$

此外，

$$\left|\int_\Omega\sum_{k=1}^{n}\partial_t u(b_k\partial_{x_k}u+cu)dx\right|\leqslant CE(t).$$

又

$$\int_0^t\frac{1}{2}\int_\Omega\partial_t\Big(\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}\partial_{x_i}u\partial_{x_j}u\Big)dxdt=\frac{1}{2}\int_\Omega\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}\partial_{x_i}u\partial_{x_j}u\,dx\Big|_0^t,$$

以及

$$\int_0^t \int_\Omega \partial_t u \partial_t^2 u \, dxdt = \frac{1}{2} \int_\Omega (\partial_t u)^2 dx \Big|_0^t.$$

结合以上四式得到

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2} \int_\Omega (\partial_t u)^2 + a_{ij} \partial_{x_i} u \partial_{x_j} u \, dx \Big|_0^t - C \int_0^t E(t) \, dt \\
\leqslant &\int_0^t \int_\Omega \partial_t u (\partial_t^2 u + Lu) \, dxdt \\
= &\int_0^t \int_\Omega \partial_t u f \, dxdt \\
\leqslant &\frac{1}{2} \int_0^t \int_\Omega (\partial_t u)^2 dxdt + \frac{1}{2} \int_0^t \int_\Omega |f|^2 dxdt,
\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}
&\int_\Omega (\partial_t u)^2 + a_{ij} \partial_{x_i} u \partial_{x_j} u \, dx \Big|_t \\
\leqslant &\int_\Omega (\partial_t u)^2 + a_{ij} \partial_{x_i} u \partial_{x_j} u \, dx \Big|_0 + \int_0^t \int_\Omega (\partial_t u)^2 dxdt + \int_0^t \int_\Omega |f|^2 dxdt + C \int_0^t E(t) \, dt.
\end{aligned}$$

由 $(a_{ij})_{i,j}$ 的一致椭圆性和有界性，从上式进一步得到

$$\int_\Omega (\partial_t u)^2 + |\nabla u|^2 dx \Big|_t \leqslant C\big(E(0) + \int_0^t \int_\Omega |f|^2 dxdt + \int_0^t E(t) \, dt\big).$$

还剩下 $\int_\Omega u^2 dx \Big|_t$ 要估计. 我们有

$$\begin{aligned}
\int_\Omega u^2(t,x) \, dx &= \int_\Omega u^2(0,x) \, dx + \int_\Omega \int_0^t \partial_t (u^2) \, dtdx \\
&\leqslant \int_\Omega u^2(0,x) \, dx + \int_\Omega \int_0^t u^2 + (\partial_t u)^2 dtdx \\
&\leqslant E(0) + \int_0^t E(t) \, dt.
\end{aligned}$$

以上两式相加得

$$\begin{aligned}
E(t) &\leqslant C\big(E(0) + \int_0^t \int_\Omega |f|^2 dxdt + \int_0^t E(t) \, dt\big) \\
&\leqslant C\big(E(0) + \int_0^T \int_\Omega |f|^2 dxdt + \int_0^t E(t) \, dt\big).
\end{aligned}$$

由 Gronwall 不等式得

$$E(t) \leqslant C(T)\big(E(0) + \int_0^T \int_\Omega |f|^2 dxdt\big).$$

(3) 为了仍有

$$\int_{\partial\Omega} \partial_t u \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \partial_{x_j} u \boldsymbol{n}_i \, dS = 0,$$

其中 $\boldsymbol{n} = (\boldsymbol{n}_1, \cdots, \boldsymbol{n}_n)$，需要的边界条件为

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \partial_{x_j} u \boldsymbol{n}_i = 0, \quad (t,x) \in (0,T) \times \partial\Omega.$$

## 参考文献

# 参考文献

[Gr] L. Grafakos. *Classical Fourier Analysis*. Graduate Texts in Mathematics 249. Springer, 2014.

[LZ] 李大潜, 周忆. 非线性波动方程. 现代数学丛书. 上海科学技术出版社, 2016. ➢Springer 版下载

## 1.19 注疏: 数理方程讲义

原网页

## 1.2 调和方程

本章实际上就是 [HL] 一书的 Chapter 1，有删节.

pp.18–9 如下证明更简单：

考虑 $U = \{x \in \Omega \mid u(x) = \max\limits_{\overline{\Omega}} u\}$。由 (2.27) $U$ 是开集，又 $U$ 是闭集，所以 $U = \varnothing$ 或 $\Omega$，亦即 $\max\limits_{\overline{\Omega}} u$ 不在 $\Omega$ 取到，或 $u$ 为常数。

p.27

$$
\begin{aligned}
&\Delta v \\
&= \Delta(\varphi^2)|\nabla u|^2 + 2\nabla(\varphi^2)\nabla|\nabla u|^2 + \varphi^2\Delta(|\nabla u|^2) \\
&= (2\varphi\Delta\varphi + 2|\nabla\varphi|^2)|\nabla u|^2 + 2\cdot 2\varphi(\partial_{x_i}\varphi)_{1\leqslant i\leqslant n}\cdot\left(\partial_{x_i}\Big(\sum_{j=1}^n(\partial_{x_j}u)^2\Big)\right)_{1\leqslant i\leqslant n} + \varphi^2\Delta(|\nabla u|^2) \\
&= (2\varphi\Delta\varphi + 2|\nabla\varphi|^2)|\nabla u|^2 + 8\varphi\sum_{i=1}^n\partial_{x_i}\varphi\sum_{j=1}^n\partial_{x_j}u\partial_{x_ix_j}u + 2\varphi^2\sum_{i,j=1}^n(\partial_{x_ix_j}u)^2 \quad \text{由 (2.42)} \\
&= (2\varphi\Delta\varphi - 6|\nabla\varphi|^2)|\nabla u|^2 + 8|\nabla\varphi|^2|\nabla u|^2 + 8\varphi\sum_{i,j=1}^n\partial_{x_i}\varphi\partial_{x_j}u\partial_{x_ix_j}u + 2\varphi^2\sum_{i,j=1}^n(\partial_{x_ix_j}u)^2 \\
&= (2\varphi\Delta\varphi - 6|\nabla\varphi|^2)|\nabla u|^2 + 2\varphi\sum_{i,j=1}^n(2\partial_{x_i}\varphi\partial_{x_j}u + \varphi\partial_{x_ix_j}u)^2.
\end{aligned}
$$

p.30

$n-1$ 维单位球面面积 $\omega_{n-1}$ 的公式为

$$\omega_{n-1} = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}.$$

复习：Gamma 函数 $\Gamma(s)$ 是定义在 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数，$\operatorname{Re} s > 0$ 时表达式为

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty e^{-t} t^{s-1} dt.$$

直接计算得 $\Gamma(1) = 1, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$。

分部积分得到，当 $\operatorname{Re} s > 0$ 成立 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$.

p.30 注释

$-\Delta\Gamma$ 是一个分布，即具有紧支集的光滑函数的空间 $C_0^\infty(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函.

形式运算中的第一个等式是因为，对于 $u \in C_0^\infty(\Omega)$，Green 恒等式成为

$$u(x) = \int_\Omega \Gamma(x-y)(-\Delta u(y))\, dy.$$

p.36

没必要引入 $|x-x^0|^{\frac{1}{3}}$ 这种奇怪的东西。

把 $|x-x^0|^{\frac{1}{3}}$ 换成 $\delta > 0$，先让 $\delta$ 充分小使 $|I_1(x)|$ 很小，再让 $x \to x^0$ 于是

$$\frac{(1-|x|^2)(g(y)-g(x^0))}{2\pi|x-y|^2}$$

在 $\partial B_1 \cap \left\{|x-x^0| \leqslant \delta\right\}$ 一致趋于 0 （此时 $\delta$ 已取定）使得 $|I_2(x)|$ 很小即可。

p.40

当 $\alpha = \dfrac{|x-x^0|}{1-|x^0|} < \sqrt{2}-1$ 时，

$$\frac{2\sum\limits_{i=1}^n |(x-x^0)_i (y-x^0)_i| + |x-x^0|^2}{|y-x^0|^2} \leqslant 2\alpha + \alpha^2 < 1.$$

故由 $(1-t)^{-\frac{3}{2}}$ 的幂级数展开在 $|t|<1$ 时绝对一致收敛，得到

$$\left(1 - \frac{2(x-x^0)\cdot(y-x^0) - |x-x^0|^2}{|y-x^0|^2}\right)^{-\frac{3}{2}}$$

展开后各项可任意重排，特别地，可以排成关于 $x-x^0$ 的幂级数展开。

p.44

(2.68) 的 $\alpha_1$ 前面的负号是因为，在左端点 0 处 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = -\dfrac{\partial u}{\partial x}$.

Sturm–Liouville 定理的证明见第二章习题解答的最后。

## 1.3 热方程

p.60 命题 3.2.3

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^\infty |a_k|^2 k^2 &= \sum_{k=1}^\infty \left| \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin\frac{k\pi x}{L} dx \right|^2 k^2 \\
&= \sum_{k=1}^\infty \left| \frac{2}{L} \int_0^L \varphi'(x) \frac{L}{k\pi} \cos\frac{k\pi x}{L} dx \right|^2 k^2 \\
&= \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \sum_{k=1}^\infty |\langle \varphi'(x), \cos\frac{k\pi x}{L} \rangle|^2 \\
&\leqslant \left(\frac{L}{\pi}\right)^2 \|\varphi'\|^2_{L^2[0,L]} < +\infty.
\end{aligned}$$

## 1.4 波动方程

pp.113–4

(4.28) 与 (4.32) 中 $\partial_t\Big(\cdots\Big)$ 的形式仍能继续算下去，见定理 4.3.2 的证明过程以及 4.2 节习题 4 解答后的注。

pp.119–20 4.3.2

举两个物理现象：正是由于在三维空间中声波的传播具有无后效现象（即 Huygens 原理），我们在谈话时可以清楚地听到对方的声音，而不是余音绕梁，三日不绝；而在二维空间（即平面）上波的传播会产生弥散现象，这就是一块石头投入水中，激起层层波浪而久久不消散的原因。（[Zh] p.172，有改动）

## 参考文献

# 参考文献

[HL] Qing Han, and Fanghua Lin. *Elliptic Partial Differential Equations*. Courant lecture notes 1. Courant Institute of Mathematical Sciences, 2000.

[Zh] 周蜀林. 偏微分方程. 北京大学数学教学系列丛书. 北京大学出版社, 2005.

## 1.5 试卷: 数理方程

原网页

### 2026 年春数理方程（雷震、蔡圆）期末试卷

1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，边界 $\partial\Omega$ 足够光滑。考虑 Robin 边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = f, & x \in \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x) u = g, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

   其中 $f \in C(\overline{\Omega})$，$g \in C(\partial\Omega)$，$\alpha \in C(\partial\Omega)$，$\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 表示外法向导数。

   (1) 当 $\alpha \equiv 0$ 时，证明若经典解存在，则解在相差一个常数的意义下唯一。

   (2) 当 $\alpha(x) > 0$，$x \in \partial\Omega$ 时，证明该 Robin 边值问题至多存在唯一的经典解。

2. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，$u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$。考虑方程

$$\Delta u = f(x), \qquad x \in \Omega,$$

   其中 $f \in C(\Omega)$。

   (1) 若 $f(x) > 0$，$x \in \Omega$，证明 $u$ 不可能在 $\Omega$ 内部取得最大值。

   (2) 若去掉条件 $f(x) > 0$，上述结论是否仍然成立？请说明理由。

3. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，边界 $\partial\Omega$ 足够光滑。考虑初边值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = -cu^3, & (t, x) \in (0, \infty) \times \Omega, \\ u(t, x) = 0, & (t, x) \in (0, \infty) \times \partial\Omega, \\ u(0, x) = \varphi(x), & x \in \Omega, \end{cases}$$

其中 $c \geq 0$，$\varphi \in C(\overline{\Omega})$，且

$$\sup_{x\in\Omega} |\varphi(x)| \leq M.$$

当 $c = 0$ 和 $c > 0$ 时，分别证明

$$\sup_{(t,x)\in[0,\infty)\times\Omega} |u(t,x)| \leq M.$$

4. 考虑一维热方程初边值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & t > 0,\ 0 < x < 1, \\ u(t,0) = 0, & t > 0, \\ u(t,1) = A, & t > 0, \\ u(0,x) = f(x), & 0 < x < 1. \end{cases}$$

(1) 若 $A = 0$，$f(x) = \sin \pi x$，求该初边值问题的解。

(2) 若 $A \neq 0$，$f(x) = Ax + \sin \pi x$，求该初边值问题的解，并计算 $\lim_{t\to\infty} u(t,x)$.

5. 考虑一维波方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & t > 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u_x(t,0) = 0, & t > 0, \\ u(0,x) = x^3, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(0,x) = \cos x, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

求该 Cauchy 问题的解。

6. 考虑三维波方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & t > 0,\ x \in \mathbb{R}^3, \\ u(0,x) = 0, & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(0,x) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

其中 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$，且 $\operatorname{supp}\psi \subset B_R(0)$.

(1) 证明若 $|x| > R + t$，则 $u(t,x) = 0$.

(2) 若 $\operatorname{supp}\psi = \{x \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq |x| \leq 2\}$, 求使得 $u(t,0) \neq 0$ 可能成立的时间区间 $[t_1, t_2]$。

7. 设 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$，且

$$u(x) \geq 0, \qquad x \in \mathbb{R}^n.$$

(1) 若 $u$ 为调和函数，即

$$\Delta u = 0, \qquad x \in \mathbb{R}^n,$$

判断 $u$ 是否一定为常数，并证明你的结论。

(2) 若 $u$ 为次调和函数，即

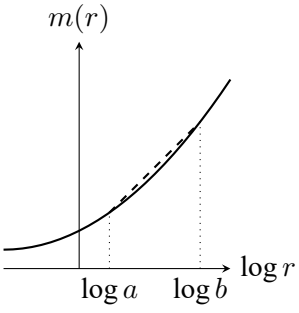
$$\Delta u \geq 0, \qquad x \in \mathbb{R}^n,$$

当 $n = 2$ 时，判断 $u$ 是否一定为常数，并证明你的结论。当 $n \geq 3$ 时，上述结论是否仍然成立？请证明你的结论或给出反例。

**证明** (7 (2) 的解答). $n = 2$ 时的结论是熟知的，记 $m(r) = \max\{u(x) \mid |x| = r\}$，对任何的 $0 < a < b$，令 $\ell(\log r)$ 是在 $\log a$ 处取值为 $m(a)$ 和 $\log b$ 处取值为 $m(b)$ 的关于 $\log r$ 的一次函数，那么 $v(x) := \ell(\log|x|)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数。由于在区域 $\{a < |x| < b\}$ 的边界上 $u \leqslant v$，可知在其内部亦有 $u \leqslant v$，特别地

$$m(r) = \max\{u(x) \mid |x| = r\} \leqslant \max\{v(x) \mid |x| = r\} = \ell(\log r),$$

即 $m(r)$ 如果看成关于 $\log r$ 的函数的话是凸函数。结合 $m(r)$ 单调不减，可知 $m(r)$ 是无界的或是常数 (因为只要任何一处的割线斜率大于 0，其增长就要超过对应的一次函数)。




$n \geqslant 3$ 时结论不再成立。凭空构造出一个 $\mathbb{R}^n$ 上具有某些性质的函数诚然是无从下手的，这里的要点在于敢于去考察特殊情形来简化问题。试着取 $u(x)$ 为径向函数 $f(|x|)$，回忆一下全书第一道习题的解答下面曾给出来 *Laplace* 算子在极坐标下的表达式，对于径向函数来说就是

$$\Delta u = f'' + (n-1)f'/r,$$

简写 $g = r^{n-1}f'$，那么

$$g' = r^{n-1}f'' + (n-1)r^{n-2}f' = r^{n-1}\Delta u,$$

从而 $\Delta u \geqslant 0$ 等价于 $g' \geqslant 0$，即 $g$ 单调不减。余下的问题就是如何使得 $f$ 有界，先随便取个 $g$ 看一下，比如说 $g(r) = r^\alpha$，其中 $\alpha > 0$ 是待定的常数，那么 $f'(r) = r^{\alpha-n+1}$，相差一个常数的意义下 $f(r) = r^{\alpha-n+2}/(\alpha-n+2)$，或者 $\alpha = n-2$ 时 $f(r) = \log r$。当 $\alpha \geqslant n-2$ 时 $f$ 无界，当 $\alpha \leqslant n-2$ 时 $f$ 在 0 处又无定义，皆不可行，看来 $g$ 的选取是要求比较高的。

静下心来好好想一想 $g$ 除了单调不减还需要符合哪些条件：一个是 $f$ 有界，也就是 $f'$ 在 $r$ 趋向远方的时候是可积的；另一个是 $f$ 在 0 处有定义，也就是 $f'$ 在 $r$ 下降到 0 的时候也是可积的。两者合起来就是说 $f' = g/r^{n-1} \in L^1(\mathbb{R}^+)$，那么其实也不太难。一个要求是 $g$ 在 $r \nearrow \infty$ 时不要太大，比如只要有界就行了，毕竟 $n-1 \geqslant 2$；另一个要求是 $g$ 在 $r \searrow 0$ 时要尽量小，比如可以是

$O(r^{n-1})$ 的量级。形象地看 $g$ 的图像就是一个 $\int$ 的样子，显式表达可以是 $g(r)=1-e^{-r^{n-1}}$，这个 $g$ 是递增和有界的，并且在 0 的右邻域是 $r^{n-1}$ 的等价无穷小，完全符合要求。最后反解出 $f$ 和 $u$，构造出来的非负次调和函数函数就是

$$u(x)=\int_0^{|x|}\frac{1-e^{-r^{n-1}}}{r^{n-1}}\,dr.$$

## 2025 年秋数理方程 (H) (王志强, 王玥) 期末试卷

注：本次考试延长了 30 分钟；第 2 题为本学期补充内容.

1. (20 分) (1) 在 $(x,t)\in(0,L)\times(0,+\infty)$ 上求方程

$$\begin{cases}u_{tt}=u_{xx},\\ u(x,0)=f(x),u_t(x,0)=g(x),\\ u(0,t)=0,u_x(L,t)+hu(L,t)=0\end{cases}$$

解的级数形式. 其中 $h,L>0$ 是常数.

(2) 定义

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_0^L(u_x^2+u_t^2)\mathrm{d}x+\frac{h}{2}u(L,t)^2.$$

证明: $E(t)=E(0),\forall t\geq 0$.

2. (20 分) 考虑二维输运方程的经典解 $u(x,y,t)$, 其中 $(x,y)\in\mathbb{R}^2,t\in\mathbb{R}$, 满足

$$\begin{cases}u_t(x,y,t)+\mathbf{c}\cdot\nabla u(x,y,t)=0,\\ u(x,y,0)=g(x,y).\end{cases}$$

其中 $\mathbf{c}=(2,-1),g(x,y)=\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$.

(1) 求证 $u$ 的 $L^2$ 范数是守恒的, 即 $\|u(\cdot,\cdot,t)\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}=\|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)},\forall t$. (2) 用特征线方法求解 $u$.

3. (20 分) 设 $\Omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程

$$\Delta u(x)+q(x)u(x)=0.$$

记 $M=\max\limits_{\overline{\Omega}}u,m=\max\limits_{\partial\Omega}u$. 在下面几种情况中, 是否可能发生 $M>m$? 判断并说明理由.

(1) $q(x)\equiv 0$.

(2) $q(x)>0$.

(3) $q(x)<0$ 且 $M>0$.

(4) $q(x)<0$ 且 $M<0$.

4. (20 分) 设 $\Omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $T>0$, $u\in C^2(\Omega_T)\cap C(\overline{\Omega_T})$ 满足方程

$$\begin{cases}u_t-\Delta u-\sin(|x|)u=u^{2026}, & (x,t)\in\Omega\times[0,T]=:\Omega_T,\\ u(x,0)=u_0, & x\in\Omega\\ u(x,t)=0, & (x,t)\in\partial\Omega\times[0,T].\end{cases}$$

(1) 证明: 存在只和 $T$ 有关的常数 $C>0$, 满足 $u(x,t)\leq C\sup\limits_{\Omega}|u_0|$.

(2) 若 $u_0\geq 0$, 证明 $u(x,t)\geq 0$.

5. (20 分) 设 $\Omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界且边界光滑的区域, $u_0 \in C^2(\Omega), u_0|_{\partial\Omega} = 0$. $u \in C^2(\Omega \times (0,+\infty)) \cap C(\overline{\Omega \times (0,+\infty)})$ 满足方程

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + u^3 = u, & \\ u(x,t) = 0, & (x,t) \in \partial\Omega \times [0,+\infty), \\ u(x,0) = u_0, & x \in \Omega. \end{cases}$$

证明: 存在只和 $\Omega, \|u_0\|_{L^\infty(\Omega)}, \|\nabla u_0\|_{L^2(\Omega)}$ 有关的常数 $C$, 满足

$$\|u(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)} \le C.$$

6. (20 分) 设 $\Omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $n \ge 2$. $u_\lambda \in C^2(\Omega)$ 满足方程

$$\Delta u_\lambda + \lambda u_\lambda = 0,$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数.

(1) 记 $v_\lambda(x,t) = u_\lambda(x)\mathrm{e}^{\sqrt{\lambda}t}$, 其中 $t \in \mathbb{R}$. 证明: $\Delta_{x,t} v_\lambda = 0$, 其中

$$\Delta_{x,t} = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2} + \frac{\partial^2}{\partial t^2}.$$

(2) 若存在 $x_0 \in \Omega, r > 0$, 满足 $B_r(x_0) \subset \Omega$ 且 $\forall x \in B_r(x_0), u_\lambda(x) \ne 0$. 证明: 存在和维数 $n$ 有关的常数 $C > 0$, 满足 $r \le C\lambda^{-\frac{1}{2}}$.

## 2025 秋数理方程 (林治武, 王玥) 期末试卷

1. (20 分) 设 $\Omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程

$$\Delta u(x) + q(x)u(x) = 0$$

记 $M = \max\limits_{\overline{\Omega}} u, m = \max\limits_{\overline{\partial\Omega}} u$. 在下面几种情况中, 是否可能发生 $M > m$? 判断并说明理由.

(1) $q(x) \equiv 0$.

(2) $q(x) > 0$.

(3) $q(x) < 0$ 且 $M > 0$.

(4) $q(x) < 0$ 且 $M < 0$.

2. (20 分) 设 $u$ 是如下方程的经典解

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f(t,x), & (t,x) \in \Omega_T \\ u(0,x) = u_0(x), & x \in \Omega \\ u(t,x) = g(t,x), & (t,x) \in [0,T] \times \partial\Omega \end{cases}$$

(1) 若 $f(t,x) < 0$, 证明:

$$\max_{\overline{\Omega_T}} u = \max_{\Gamma_T} u$$

(2) 设 $F = \sup\limits_{\Omega_T} |f|, B = \max\left( \sup\limits_{\Omega} |u_0|, \sup\limits_{(0,T)\times\partial\Omega} |g| \right)$, 证明

$$\sup_{\Omega_T} |u| \le FT + B$$

3. (20 分) 在 $(0,+\infty)\times(0,L)$ 考虑如下波方程

$$\begin{cases} u_{tt}-c^2u_{xx}=0 \\ u(x,0)=f(x),u_t(x,0)=g(x) \\ u(0,t)=0,u_x(L,t)+hu(L,t)=0 \end{cases}$$

(1) 考虑特征值问题 $X''+\lambda X=0,X(0)=0,X'(L)+hX(L)=0.$
证明它有非平凡解当且仅当 $\lambda>0$, 设 $\lambda=k^2$, 则特征函数为 $\sin kx$, 此时成立

$$k\cos kL+h\sin kL=0$$

(2) 证明: 属于不同特征值的特征函数是正交的, 即

$$\int_0^L \sin k_mx\sin k_nx\,\mathrm{d}x=0,k_m\neq k_n$$

(3) 用级数形式表达方程的解 $u(t,x)$.
(4) 证明: $(n-1)\pi<k_nL<n\pi$, 从而 $k_n\sim\dfrac{n\pi}{L}$.
(5) 定义

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_0^L\left(u_t^2+c^2u_x^2\right)\mathrm{d}x+\frac{c^2h}{2}u(L,t)^2$$

证明: $\dfrac{\mathrm{d}E(t)}{\mathrm{d}t}=0.$

4. (20 分) 考虑一维随机游走模型: 时间步长为 $\tau$, 空间步长为 $h$. 设在时间 $t=N\tau$, 质点位于 $X=mh$ 时, 向右/左移动一步的概率是

$$p=\frac{1}{2}\left(1-\frac{m}{N}\right),\quad q=\frac{1}{2}\left(1+\frac{m}{N}\right)$$

(1) 用 $p(t,x)$ 表示质点在时刻 $t$ 位于位置 $x$ 的概率, 设 $\dfrac{h^2}{\tau}=2D,N\tau=\kappa$. 证明 $p(t,x)$ 满足方程

$$p_t=Dp_{xx}+\frac{1}{\kappa}(xp)_x$$

(2) 设 $D=\kappa=1,p(0,x)=\delta(x)$, 求出 $p(t,x)$. (提示: 使用 Fourier 变换求解)

5. (20 分)
(1) (12 分) 在 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ 考虑以下方程

$$u_t+vu_x=ku^\alpha,\quad u(x,0)=f(x),\quad u(0,t)=h(t)$$

其中 $k,v>0,\alpha\neq1$. 给出解的表达式, 并说明这表达式的适用范围 (尤其是 $\alpha>1$ 时).
(2) (8 分) 考虑以下方程, 其中 $f$ 是凹函数.

$$u_t+(f(u))_x=0,\quad u(x,0)=u_0$$

若 $u_0=u_L\mathbf{1}_{x<0}+u_R\mathbf{1}_{x>0}$, 分别说明满足什么条件时, 熵解是稀疏波解或激波解, 并求出解的表达式.

## 2025 年春数理方程（华波波/雷震、蔡圆）期末试卷

1. 设 $\Omega$ 为有界光滑区域，$u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$，且满足

$$\begin{cases} \Delta u \geq 0, & x \in \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

   问 $u$ 是否只能为常数？

2. 考虑方程

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \Omega, \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \Omega, \\ u(t,x) = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \partial\Omega. \end{cases}$$

   (1) 讨论解的 $C^0$ 相容性条件;

   (2) 若 $u$ 为经典解，求证：存在常数 $C \geq 0, a > 0$，使得

$$\int_\Omega u^2(t,x)dx \leq Ce^{-at}, \quad \forall t > 0.$$

3. 设 $\Omega = \{(x_1,x_2) | x_1 > 0, x_2 > 0\}$，$\Omega$ 上调和方程 Dirichlet 问题的 Green 函数记为 $G_\Omega$。问 $\sup\limits_{x,y\in\Omega} G_\Omega(x,y)$ 是有限还是无穷？并求出 $G_\Omega$ 的表达式。

4. 求解以下方程：

$$\begin{cases} \partial_t^2 u = \partial_x^2 u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,1), \\ u(0,x) = x(1-x), \partial_t u(0,x) = 0, & x \in (0,1), \\ u(t,0) = 0, \partial_x u(t,1) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

   注：方程不满足相容性条件。本题只需求出解的表达式即可。

5. 求解以下方程：

$$\begin{cases} \partial_t u = \partial_x^2 u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,\pi), \\ u(0,x) = \sin 3x + \sin 5x, & x \in (0,\pi), \\ u(t,0) = u(t,\pi) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

6. 设 $u$ 是以下方程的有界解

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \mathbb{R}^n, \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

   在以下条件下，是否有 $\lim\limits_{t\to\infty} u(t,x) = 0$ 点点成立？如果成立，请说明理由；如果不成立，请举反例。

   (i) $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$;

   (ii) $\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n)$;

   (iii) $\varphi \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

7. 考虑一维波方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases}\partial_t^2 u = \partial_x^2 u, & (t,x)\in(0,+\infty)\times\mathbb{R},\\ u(0,x)=0, \partial_t u(0,x)=\psi(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

(1) 求解 $u(t,x)$ 的表达式.

(2) 利用 Fourier 变换给出另一种解法.

## 2024 年秋数理方程 (H)（曲鹏）期末试卷

注：本次考试延长了 30 分钟；第 6、第 7 题为本学期补充内容，超出讲义范围。

1.（15 分）设 $u$ 满足

$$\begin{cases}\partial_t u = \partial_x^2 u + 4\partial_x u + 4u, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,L)\\ u(0,x)=\varphi(x), & x\in(0,L)\\ u(t,0)=u(t,L)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

试讨论解的 $C^2$ 相容性条件并求解 $u$。

2.（15 分）设 $u(x,y)$ 满足

$$\begin{cases}\partial_x^2 u + 2\partial_{xy} u - 3\partial_y^2 u = e^{2(x-y)}, & -\infty<x<+\infty, y>0\\ u(x,0)=0,\ \partial_y u(x,0)=0, & -\infty<x<+\infty.\end{cases}$$

求解 $u$。

3.（15 分）试证明如下梁方程经典解的唯一性：

$$\begin{cases}\partial_t^2 u + c^2\partial_x^4 u = f(t,x), & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,L)\\ u(0,x)=\varphi(x),\ \partial_t u(0,x)=\psi(x), & x\in(0,L)\\ u(t,0)=u(t,L)=\partial_x^2 u(t,0)=\partial_x^2 u(t,L)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

其中 $\varphi$，$\psi$，$f$ 满足一定的相容性条件。

4.（15 分）设函数 $c(x)\geq 0$，$b(x)\geq b_0>0$，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 是光滑有界区域，$b_0$ 是常数，$u(x)$ 满足

$$\begin{cases}\Delta u + b(x)u = f(x), & x\in\Omega\\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu} + c(x)u = g(x), & x\in\partial\Omega.\end{cases}$$

其中 $\nu$ 是单位外法向量，各函数均光滑。证明存在一个与 $u$ 无关的常数 $C>0$ 使得

$$\max_{x\in\overline{\Omega}}|u(x)|\leq C\big(\max_{x\in\Omega}|f(x)|+\max_{x\in\partial\Omega}|g(x)|\big).$$

5.（20 分）设函数 $u(t,x)$ 满足

$$\begin{cases}\partial_t^2 u + \Delta_x u = 0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n\\ u(0,x)=0, & x\in\mathbb{R}^n,\end{cases}$$

且

$$\lim_{|(t,x)|\to\infty}\frac{u(t,x)}{\sqrt{t^2+|x|^2}}=0,$$

证明 $u\equiv 0$.

6.（10 分）设 $\boldsymbol{u}\in C^2(\mathbb{R}_+\times\Omega;\mathbb{R}^3)$，$p\in C^1(\mathbb{R}_+\times\Omega;\mathbb{R})$ 是如下不可压缩 Navier–Stokes 方程的解

$$\begin{cases}\partial_t\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}+\nabla p=\Delta\boldsymbol{u}, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\Omega\\ \operatorname{div}\boldsymbol{u}=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\Omega\\ \boldsymbol{u}(0,x)=\boldsymbol{\varphi}(x), & x\in\Omega\\ \boldsymbol{u}(t,x)=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\partial\Omega.\end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{\varphi}(x)$ 满足相容性条件 $\boldsymbol{\varphi}|_{\partial\Omega}=0$，$\operatorname{div}\boldsymbol{\varphi}=0$。证明：

(1) $\boldsymbol{u}$ 满足如下能量估计

$$\frac{1}{2}\int_\Omega|\boldsymbol{u}(t,x)|^2dx+\int_0^t\int_\Omega|\nabla\boldsymbol{u}(s,x)|^2dxds=\frac{1}{2}\int_\Omega|\boldsymbol{\varphi}(x)|^2dx;$$

(2) $\boldsymbol{u}$ 如果存在，必唯一。

7.（10 分）求满足如下方程的熵弱解

$$\begin{cases}\partial_t u+\frac{1}{2}\partial_x(u^2)=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}\\ u(0,x)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

其中

$$\varphi(x)=\begin{cases}0, & x<-2\\ 1, & -2<x<-1\\ 2, & -1<x<1\\ 1, & 1<x<2\\ 0, & x>2.\end{cases}$$

## 2024 年秋数理方程（黄耿耿）期末试卷

1. 设 $u$ 满足方程

$$\begin{cases}\Delta u=1, & x\in B_1\subset\mathbb{R}^2,\\ u=x_1x_2, & x\in\partial B_1.\end{cases}$$

求 $u$ 的最大值和 $u(0)$。

2. 求解方程

$$\begin{cases}\partial_t u-\partial_x^2u=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,+\infty)\\ u(0,x)=\varphi(x), & x\in(0,+\infty)\\ u(t,0)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

3. 分离变量法求解方程

$$\begin{cases}\partial_t u-\partial_x^2u=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,\pi)\\ u(0,x)=\sin x, & x\in(0,\pi)\\ u(t,0)=u(t,\pi)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

4. 求解方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u-\partial_x^2 u+2\partial_t u=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,\pi)\\ u(0,x)=\varphi(x),\ u_t(0,x)=0, & x\in(0,\pi)\\ u(t,0)=u(t,\pi)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

5. 设 $u$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非线性波动方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u-\Delta u+u^{1905}=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times\Omega\\ u(0,x)=\varphi(x),\ \partial_t u(0,x)=\psi(x), & x\in\Omega\\ u(t,x)=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times\partial\Omega.\end{cases}$$

的一个光滑解。

(1) 导出 $u$ 的能量满足的不等式。

(2) 若 $\varphi=\psi=0$，证明 $u\equiv 0$。

6. 设函数 $u(t,x)$ 满足

$$\begin{cases}\partial_t^2 u+\Delta_x u=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n\\ u(0,x)=0, & x\in\mathbb{R}^n,\end{cases}$$

且

$$\lim_{|(t,x)|\to\infty}\frac{u(t,x)}{\sqrt{t^2+|x|^2}}=0,$$

证明 $u\equiv 0$.

7. 设 $f,g$ 是不恒为 0 的非负函数，

$$\begin{cases}-\Delta u=f,-\Delta v=g, & x\in\Omega,\\ u=v=0, & x\in\partial\Omega.\end{cases}$$

证明：存在只依赖于 $f,g,\Omega$ 的 $\varepsilon_0>0$，使得 $\varepsilon u(x)<v(x)$ 对任意的 $x\in\Omega,\varepsilon\in(0,\varepsilon_0)$ 成立。

## 2024 年春数理方程（华波波）期末试卷

1. 设 $u$ 满足波动方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u=a^2\partial_x^2 u, & (t,x)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}\\ u|_{x+at=0}=\varphi(x),\ u|_{x-at=0}=\psi(x), & x\in\mathbb{R}\end{cases}$$

其中 $a>0,\varphi(0)=\psi(0)$。求解 $u$。

2. 设 $u$ 满足热方程

$$\begin{cases}\partial_t u-\Delta u+cu=f(t,x), & (t,x)\in(0,+\infty)\times\mathbb{R}^n\\ u|_{t=0}(x)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}^n\end{cases}$$

其中 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$。

(1) 当 $c=0$，求解 $u$；

(2) 当 $c$ 为非零常数，求解 $u$。

3. 在以下条件下判断是否存在满足 $\Delta u = 4u$ 的 $u$：
   (1) $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$；
   (2) $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$（速降函数空间）。
4. 设 $u$ 满足波动方程

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = \sin x, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,\pi) \\ u|_{t=0} = \sin 2x,\ u_t|_{t=0} = \sin 3x, \\ u(t,0) = u(t,\pi) = 0. \end{cases}$$

   求解 $u$。
5. 设 $\Omega = (0,\pi) \times (0,\pi)$，$u$ 满足热方程

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & (t,x,y) \in (0,+\infty) \times \Omega \\ u|_{t=0} = \sin x \sin 2y + \sin 2x \sin 3y, & (x,y) \in \Omega \\ u(t,x,y) = 0, & (x,y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

   求解 $u$。
6. 设 $u$ 满足波动方程

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = 0,\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

   其中 $\operatorname{supp}\psi \subset B_1$。证明：
   （1）对于某常数 $C$，成立 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}^3} |u(t,x)| \le \frac{C}{t}\|\psi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)}$。
   （2）对 $t > 1$，$\operatorname{supp} u(t,\cdot) \subset B_{t+1} \backslash B_{t-1}$。
7. 设 $u$ 是 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in B_1, \\ u(x) = \varphi(x), & x \in \partial B_1. \end{cases}$$

   的解。若 $\varphi \in C(\partial B_1)$ 满足 $\varphi(x', x_n) = -\varphi(x', -x_n)$，这里 $x' = (x_1, \cdots, x_{n-1})$，且 $x_n > 0$ 时 $\varphi(x', x_n) > 0$，求证：$u(x) > 0$ 对 $x \in B_1^+$，这里 $B_1^+ = \{(x', x_n) \in B_1 \mid x_n > 0\}$。

## 2023 年秋数理方程 (H)（曲鹏）期末试卷

1. 记 $\Omega = \mathbb{R}^3 \backslash \overline{B_1(0)}$，证明以下外 Robin 问题的经典解唯一：

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + \sigma u = g(x), & x \in \partial\Omega \\ \lim\limits_{|x|\to\infty} u(x) = 0. \end{cases}$$

   其中 $\sigma > 0$ 为常数，$\boldsymbol{n}$ 为指向球内的单位法向量。

2. 求解以下一维热方程，并证明解的唯一性。

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x^2 u = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,1) \\ u(0,x) = x, & x \in \left(0, \frac{1}{2}\right] \\ u(0,x) = 1 - x, & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \\ u(t,0) = u(t,1) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

3. 讨论解的相容性条件，并求解以下偏微分方程：

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \partial_t^2 u = a^2 \partial_x \left( \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \partial_x u \right), & (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \\ u(0,x) = \varphi(x),\ \partial_t u(0,x) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

4. 设 $u$ 是 $B_R(x_0)$ 上的非负调和函数，在 $\bar{B}_R(x_0)$ 上是连续的。对于 $x \in B_R(x_0)$，记 $r = |x - x_0|$。证明：

$$\left(\frac{R}{R+r}\right)^{n-2} \frac{R-r}{R+r} u(x_0) \le u(x) \le \left(\frac{R}{R-r}\right)^{n-2} \frac{R+r}{R-r} u(x_0).$$

5. 对于二维波动方程，假设初值 $(\varphi, \psi)$ 足够光滑且具有紧支集，求证：二维波动方程的 Cauchy 问题的解在 $t \to +\infty$ 时，将以 $t^{-1/2}$ 的速度一致趋于 0。

6. 设 $u$ 是 $B_1(0)$ 上的调和函数，证明存在 $C > 0$，使得对任意的 $0 < r_1 < r_2 < 1$，有

$$\int_{B_{r_1}} |Du|^2 \, dx \le \frac{C}{(r_2 - r_1)^2} \int_{B_{r_2}} |u|^2 \, dx.$$

7. 设 $\varphi \in C^\alpha(\mathbb{R}^n)$，$0 < \alpha < 1$，即存在 $C > 0$ 使得

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \le C|x - y|^\alpha.$$

设 $u = P_t \varphi = H(t, \cdot) * \varphi$。

(1) 证明：存在常数 $D > 0$ 使得

$$|u(t,x)| \le D(1 + |x| + t).$$

(2) 证明：存在常数 $A > 0$ 使得

$$|u(t,x) - u(s,y)| \le A(|x - y|^\alpha + |t - s|^{\frac{\alpha}{2}}).$$

**证明** (6 的提示)**.** 取 $B_1$ 上的非负光滑函数 $\eta$ 使得在 $B_{r_1}$ 上 $\eta = 1$，在 $B_{r_2}$ 外 $\eta = 0$，考虑 $\int_{B_1} Du \cdot D(\eta^2 u)$。

**证明** (6 的解答)**.** 由于

$$\int_{B_1} 2\eta u Du \cdot D\eta + \eta^2 |Du|^2 = \int_{B_1} Du \cdot D(\eta^2 u) = -\int_{B_1} \eta^2 u \Delta u + \int_{\partial B_1} \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} \eta^2 u = 0,$$

有

$$\int_{B_1} \eta^2 |Du|^2 = -2 \int_{B_1} \eta u Du \cdot D\eta \le 2 \left( \int_{B_1} |D\eta|^2 u^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \int_{B_1} \eta^2 |Du|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

进一步要求 $|D\eta| \le C/|r_2 - r_1|$，$C$ 是任意大于 1 的数，得到

$$\int_{B_{r_1}} |Du|^2 \le \int_{B_1} \eta^2 |Du|^2 \le 4 \int_{B_1} |D\eta|^2 u^2 \le \frac{4C^2}{(r_2 - r_1)^2} \int_{B_{r_2}} u^2.$$

**证明** (7 的解答). *(1)* 由于

$$\begin{aligned} u(t,x)-\varphi(0) &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|y|^2}{4t}} \varphi(x-y)\,dy - \varphi(0) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|y|^2}{4t}} \big(\varphi(x-y)-\varphi(0)\big)\,dy \\ &= \pi^{-\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-z^2} \big(\varphi(x-\sqrt{4t}z)-\varphi(0)\big)\,dz, \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned} |u(t,x)-\varphi(0)| &\le \pi^{-\frac{n}{2}} C \int_{\mathbb{R}^n} e^{-z^2} |x-\sqrt{4t}z|^\alpha\,dz \\ &\le \pi^{-\frac{n}{2}} C \int_{\mathbb{R}^n} e^{-z^2} \big(|x|^\alpha + |\sqrt{4t}z|^\alpha\big)\,dz \\ &\le A(|x|^\alpha + t^{\frac{\alpha}{2}}) \\ &\le B(1+|x|+t). \end{aligned}$$

那么，令 $D = |\varphi(0)| + B$。

*(2)* 不妨设 $t > s$，这就是以 $s$ 为初始时间 $y$ 为原点的 *(1)*。将 $s, y$ 当作参数，令

$$v(\tau, z) = u(\tau + s, z + y) - u(s, y).$$

$v$ 是 $H$ 与其初值 $\psi(z) = u(s, z+y) - u(s,y)$ 的卷积，这里 $\psi$ 同样符合

$$\begin{aligned} |\psi(z)-\psi(w)| &= |u(s,z+y)-u(s,w+y)| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} H(s,x)\big(\varphi(z+y-x)-\varphi(w+y-x)\big)\,dx \right| \\ &\le \sup_{x\in\mathbb{R}^n} |\varphi(z+y-x)-\varphi(w+y-x)| \\ &\le |z-w|^\alpha. \end{aligned}$$

此外 $\psi(0) = 0$。对 $v$ 使用 *(1)* 中红色的不等式，有

$$|u(t,x)-u(s,y)| = |v(t-s,x-y)| \le A(|x-y|^\alpha + (t-s)^{\frac{\alpha}{2}}).$$

## 2023 年秋数理方程（王志强）期末试卷

以下每道题都是 20 分。

1. 记 $\Omega = \mathbb{R}^3 \backslash \overline{B_1(0)}$，证明以下外 Robin 问题的经典解唯一：

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + \sigma u = g(x), & x \in \partial\Omega \\ \lim\limits_{|x|\to\infty} u(x) = 0. \end{cases}$$

其中 $\sigma > 0$ 为常数，$\boldsymbol{n}$ 为指向球内的单位法向量。

2. 求解以下一维热方程，并证明解的唯一性。

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x^2 u = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,1) \\ u(0,x) = x, & x \in \left(0, \frac{1}{2}\right] \\ u(0,x) = 1 - x, & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \\ u(t,0) = u(t,1) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

3. 求解以下偏微分方程：

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \partial_t^2 u = a^2 \partial_x \left( \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \partial_x u \right), & (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \\ u(0,x) = \varphi(x),\ \partial_t u(0,x) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

提示: 用 $v = \left(1 - \frac{x}{h}\right) u$ 换元。

4. 设 $u$ 是 $B_R(x_0)$ 上的非负调和函数，在 $\bar{B}_R(x_0)$ 上是连续的。对于 $x \in B_R(x_0)$，记 $r = |x - x_0|$。分别对二维和三维的情形证明：

$$\left(\frac{R}{R+r}\right)^{n-2} \frac{R-r}{R+r} u(x_0) \le u(x) \le \left(\frac{R}{R-r}\right)^{n-2} \frac{R+r}{R-r} u(x_0).$$

5. 写出二维波动方程的 Cauchy 问题解的特点。
假设初值 $(\varphi, \psi)$ 足够光滑且具有紧支集，求证：二维波动方程的 Cauchy 问题的解在 $t \to +\infty$ 时，将以 $t^{-1/2}$ 的速度一致趋于 0。

6.（1）请写出本学期的数理方程课程中你印象最深刻的一个定理或性质，并简要说明原因。
（2）请谈谈你对数理方程课程的建议（可以从课程内容，教材，教师等方面）。

## 2022 年秋数理方程（H）（雷震）期末试卷

1.（10 分）叙述 Poisson 方程的 Dirichlet 问题、Neumann 问题。

2.（15 分）设 $u$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数，$1 \le p, q \le \infty$。记 $B_r$ 是中心为 0 半径为 $r$ 的球，证明

$$\|u\|_{L^p(B_r)} \le C r^{\frac{n}{p} - \frac{n}{q}} \|u\|_{L^q(B_{2r})}.$$

3.（15 分）求解

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x^2 u = 4 \sin 2x, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0, 2\pi) \\ u(t,0) = 0, & t \in (0,+\infty) \\ u(t,2\pi) = 1, & t \in (0,+\infty) \\ u(0,x) = \sin 3x + \frac{x}{2\pi}, & x \in (0, 2\pi). \end{cases}$$

4.（20 分）区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的热方程

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \Omega \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \partial\Omega. \end{cases}$$

（1）证明解的能量关于时间的指数衰减性；
（2）证明解的唯一性、关于初值的 $L^2$ 稳定性。

5.（20 分）$\mathbb{R}^n$ 上的非线性波动方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u-\Delta u-u^5=0,\\ u(0,x)=\varphi(x),\ \partial_t u(0,x)=\psi(x).\end{cases}$$

证明解的唯一性。

6.（20 分）$\mathbb{R}^2$ 上的波动方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u-\Delta u=0,\\ u(0,x)=0,\ \partial_t u(0,x)=\psi(x).\end{cases}$$

其中 $\psi$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的光滑紧支函数，支集 $\operatorname{supp}\psi\subset B_R(0)$。

（1）（5 分）写出 $u$ 的表达式；

（2）（15 分）证明存在常数 $C$ 使 $\|u(t,\cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)}\le CR^{\frac{3}{2}}\|\psi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)}(t+R)^{-\frac{1}{2}}$。